

MATEMATICĂ

CLASA A VII-A

GHID COMPLET — TOATĂ MATERIA

Teorie explicată pe înțelesul tău • Formulele lecției, grupate clar

Zeci de tipuri de probleme rezolvate pas cu pas • Probleme propuse pe trei niveluri

Ce găsești în acest ghid

- **Algebră** — numere raționale, numere reale, calcul algebric, ecuații și inecuații, organizarea datelor
- **Geometrie** — patrulate, asemănarea triunghiurilor, relații metrice, cercul
- Fiecare lecție are: *de ce funcționează*, teorie explicată, formulele lecției, probleme rezolvate și probleme propuse cu dificultate progresivă
- Conform programei școlare în vigoare pentru clasa a VII-a

Cuprins

Capitolul 0 — Puntea: ce ieși cu tine din clasele a V-a și a VI-a 3

1	Fracții: cele patru operații	3
2	Numere întregi: regula semnelor	4
3	Rapoarte, proporții, procente	5
4	Triunghiuri: ce vei folosi tot anul	6
5	Probleme propuse	7

Capitolul 1 — Mulțimea numerelor raționale $\mathbb{Q}$ 10

6	De la numerele naturale la numerele raționale	10
7	Reprezentarea pe axă. Opusul și modulul	11
8	Compararea și ordonarea numerelor raționale	13
9	Operații cu numere raționale	14
10	Ordinea efectuării operațiilor	15
11	Ecuția de forma $ax + b = 0$	16
12	Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor	18
13	Probleme propuse	20

Capitolul 2 — Mulțimea numerelor reale $\mathbb{R}$ 23

14	Rădăcina pătrată a unui număr pozitiv	23
15	Numere iraționale. Mulțimea $\mathbb{R}$	24
16	Operații cu radicali	25
17	Raționalizarea numitorului	27
18	Medii	28
19	Probleme propuse	29

Capitolul 3 — Calcul algebric 33

20	De ce calculăm cu litere	33
21	Operații cu expresii algebrice	33
22	Formulele de calcul prescurtat	34
23	Descompunerea în factori	36
24	Fracții algebrice	38
25	Probleme propuse	39

Capitolul 4 — Ecuații, inecuații și sisteme 42

26	Ecuații de gradul I — recapitulare și aprofundare	42
27	Inecuații	44
28	Sisteme de două ecuații cu două necunoscute	45
29	Probleme care se rezolvă cu ecuații și sisteme	47
30	Probleme propuse	49

Capitolul 5 — Elemente de organizare a datelor 52

31	Reprezentarea și interpretarea datelor	52
32	Media unui set de date	53
33	Reperul cartezian	54
34	Dependențe liniare	55
35	Probabilități	56
36	Probleme propuse	57
37	Capitolul 6 — Patrulatere 60	60
38	Patrulaterul convex. Suma unghiurilor	60
39	Paralelogramul	60
40	Dreptunghiul, romb, pătratul	62
41	Linia mijlocie în triunghi	63
42	Trapezul	64
43	Probleme propuse	65
44	Capitolul 7 — Asemănarea triunghiurilor 68	68
45	Segmente proporționale. Teorema lui Thales	68
46	Triunghiuri asemenea	70
47	Probleme propuse	72
48	Capitolul 8 — Relații metrice în triunghiul dreptunghic 75	75
49	Proiecții ortogonale	75
50	Teorema înălțimii și teorema catetei	76
51	Teorema lui Pitagora	77
52	Probleme propuse	79
53	Capitolul 9 — Trigonometrie în triunghiul dreptunghic 82	82
54	Ce sunt rapoartele trigonometrice	82
55	Valorile pentru 30° , 45° și 60°	83
56	Rezolvarea triunghiului dreptunghic	84
57	Probleme propuse	86
58	Capitolul 10 — Cercul 89	89
59	Elementele cercului	89
60	Unghiul înscris în cerc	90
61	Poziția unei drepte față de cerc. Tangenta	91
62	Lungimea cercului și aria discului	92
63	Poligoane regulate înscrise în cerc	93
64	Probleme propuse	94
65	Capitolul 11 — Arii 97	97
66	Ce este, de fapt, aria	97
67	Aria triunghiului	98
68	Ariile patrulaterelor	99

63	Descompunerea figurilor complexe	100	66	Algebră	104
64	Rapoarte de arii	101	67	Geometrie	105
65	Probleme propuse	101	68	Cum înveți matematica la clasa a VII-a	106
Capitolul 12 — Formular final — toată clasa a VII-a					
pe câteva pagini		104			

Legenda casetelor din acest ghid

TEORIE

definițiile și formulele minime necesare pentru subpunctul respectiv;

REȚINE!

formulele care trebuie știute pe de rost, exact în forma cerută la examen;

GREȘELI FRECVENTE

capcanele care se penalizează cel mai des în baremul de corectare;

PROBLEMĂ REZOLVATĂ

rezolvare completă, cu fiecare pas etichetat și explicat;

PROBLEME PROPUSE

exerciții de rezolvat singur, cu răspunsurile imediat după;

PONT DE EXAMEN

scurtături de calcul și strategii care economisesc timp în ziua examenului.

Cum este construit acest ghid

Clasa a VII-a este anul în care matematica devine, pentru prima dată, cu adevărat *abstractă*: apar numerele iraționale, calculul cu litere și demonstrațiile în geometrie. De aceea fiecare lecție este construită în aceeași ordine:

- 1. Ce trebuie să știi din clasele trecute** — legătura cu ce ai învățat deja;
- 2. Teoria explicată** — nu doar definiții, ci și ce înseamnă ele în cuvinte simple;
- 3. De ce funcționează** — explicația din spatele regulii, ca să nu o înveți pe de rost;
- 4. Formulele lecției** — grupate într-o singură casetă, ușor de recitat înainte de test;
- 5. Probleme rezolvate** — mai multe tipuri, fiecare cu pașii scriși și explicați;
- 6. Probleme propuse** pe trei niveluri: ușor (exersare directă, cu multe subpuncte), mediu (aplicare în context) și avansat (raționament și demonstrație).

Sfat: nu sări peste casetele „De ce funcționează”. Ele sunt motivul pentru care vei ține minte formula peste șase luni, nu doar până la teză.

CAPITOLUL 0

Puntea: ce ieși cu tine din clasele a V-a și a VI-a

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să îți reîmprospătezi cele patru operații cu fracții și regula semnelor;
- ▶ să folosești corect rapoartele, proporțiile și procentele;
- ▶ să îți reamintești proprietățile triunghiurilor și cazurile de congruență;
- ▶ să înțelegi *de ce* tocmai aceste noțiuni sunt temelia întregii clase a VII-a.

Pont de examen

Nu sări peste acest capitol, chiar dacă ți se pare că știi totul. Aproape fiecare lecție nouă din clasa a VII-a se sprijină pe unul dintre cele patru lucruri de mai jos. Când un elev spune „nu înțeleg radicalii”, de cele mai multe ori problema reală este că nu simplifică fracții cu ușurință.

Fracții: cele patru operații

Ce trebuie să știi din clasele trecute

O fracție $\frac{a}{b}$ înseamnă „ a împărțit la b ”. Numărătorul spune *câte părți luăm*, numitorul spune *în câte părți a fost împărțit întregul*.

TEORIE

Amplificare și simplificare. O fracție nu își schimbă valoarea dacă înmulțim sau împărțim și numărătorul, și numitorul cu același număr nenul:

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} = \frac{10}{15}, \quad \frac{12}{18} = \frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3}.$$

Adunarea și scăderea cer același numitor:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}.$$

Înmulțirea se face direct, iar **împărțirea** înseamnă înmulțire cu fracția răsturnată:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{10}{21}, \quad \frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}.$$

De ce numitorii nu se adună

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ nu poate fi $\frac{2}{5}$, pentru că $\frac{2}{5}$ este *mai mic* decât $\frac{1}{2}$, iar noi tocmai am adăugat ceva. Ca să aduni, ai nevoie de „bucăți de aceeași mărime”: transformi jumătățile și treimile în șesimi, $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. Numitorul spune *ce fel de bucăți ai*; nu are sens să-l aduni, la fel cum nu aduni „metri” cu „kilograme”.

Greșeli frecvente

Simplificarea se face doar între **factori**, nu între termeni. În $\frac{x+3}{3}$ nu se poate „tăia” 3, pentru că la numărător 3 este termen, nu factor. Vei folosi această regulă foarte des la fracțiile algebrice din capitolul 3.

Numere întregi: regula semnelor

Regula semnelor, în trei rânduri

Adunare și scădere: semne la fel → aduni valorile și păstrezi semnul; semne diferite → scazi valorile și pui semnul numărului cu modulul mai mare.

Înmulțire și împărțire:

$$(+) \cdot (+) = +; \quad (-) \cdot (-) = +; \quad (+) \cdot (-) = -; \quad (-) \cdot (+) = -.$$

Paranteză cu minus în față: $-(a - b + c) = -a + b - c$ — se schimbă semnul *tuturor* termenilor.

Problemă rezolvată 2.1 — calcul cu numere întregi

Calculați $-7 + (-3) \cdot (-2) - (5 - 9)$.

Pasul 1 — înmulțirea are prioritate

$$(-3) \cdot (-2) = +6.$$

Pasul 2 — paranteza

$$5 - 9 = -4.$$

Pasul 3 — înlocuim

$$-7 + 6 - (-4) = -7 + 6 + 4.$$

Pasul 4 — de la stânga la dreapta

$$-7 + 6 = -1, \text{ apoi } -1 + 4 = 3.$$

Răspuns: 3

Rapoarte, proporții, procente

TEORIE

Un **raport** este un cât, $\frac{a}{b}$. O **proporție** este egalitatea a două rapoarte și are proprietatea fundamentală:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c.$$

Într-un **șir de rapoarte egale** se poate aduna „pe verticală”:

$$\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = k \Rightarrow \frac{a+b+c}{x+y+z} = k.$$

Procentul $p\%$ înseamnă $\frac{p}{100}$, deci $p\%$ din N este $\frac{p}{100} \cdot N$.

Exemplu

20% din 350 este $\frac{20}{100} \cdot 350 = 70$. O scumpire cu 20% înseamnă înmulțire cu 1,2; o ieftinire cu 20% înseamnă înmulțire cu 0,8.

Problemă rezolvată 3.1 — împărțire în părți direct proporționale

Împărțiți suma de 240 de lei în părți direct proporționale cu numerele 1, 2 și 5.

Pasul 1 — scriem șirul de rapoarte

$$\frac{a}{1} = \frac{b}{2} = \frac{c}{5} = k, \text{ unde } a + b + c = 240.$$

Pasul 2 — adunăm pe verticală

$$k = \frac{240}{1+2+5} = \frac{240}{8} = 30.$$

Pasul 3 — calculăm părțile

$$a = 1 \cdot 30 = 30; \quad b = 2 \cdot 30 = 60; \quad c = 5 \cdot 30 = 150.$$

Pasul 4 — verificare

$$30 + 60 + 150 = 240 \checkmark$$

Răspuns: 30, 60 și 150 de lei

Greșeli frecvente

O scumpire cu 20% urmată de o ieftinire cu 20% **nu** readuce prețul inițial: $100 \rightarrow 120 \rightarrow 96$. Procentul se aplică de fiecare dată la valoarea *curentă*.

Triunghiuri: ce vei folosi tot anul

Ce trebuie să știi din clasele trecute

- ▶ Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este 180° .
- ▶ Într-un triunghi isoscel, unghiurile *de la bază* sunt congruente (cele opuse laturilor congruente).
- ▶ Triunghiul echilateral are toate unghiurile de 60° .
- ▶ Cazurile de congruență a triunghiurilor: L.U.L., U.L.U., L.L.L.
- ▶ Liniile importante: mediana, bisectoarea, mediatoarea, înălțimea.
- ▶ Într-un triunghi dreptunghic, cateta opusă unghiului de 30° este jumătate din ipotenuză.
- ▶ Dacă două drepte paralele sunt tăiate de o secantă, unghiurile alterne interne sunt congruente.

De ce contează congruența acum

Toate teoremele mari ale clasei a VII-a — Thales, asemănarea, teorema catetei, teorema lui Pitagora — se *demonstrează* folosind congruența triunghiurilor și proprietățile paralelelor. Dacă recitești acum cele trei cazuri de congruență, capitolele de geometrie vor merge de două ori mai repede, pentru că vei recunoaște imediat pașii demonstrației.

Problemă rezolvată 4.1 — unghiuri într-un triunghi isoscel

În triunghiul isoscel ABC cu $AB = AC$, unghiul de la vârf are 40° . Determinați măsurile celorlalte două unghiuri.

Pasul 1 — identificăm unghiurile congruente

$AB = AC$, deci unghiurile opuse acestor laturi sunt congruente: $\angle B \equiv \angle C$.

Pasul 2 — scriem suma unghiurilor

$40^\circ + \angle B + \angle C = 180^\circ$, iar $\angle B = \angle C$, deci $40^\circ + 2\angle B = 180^\circ$.

Pasul 3 — rezolvăm

$2\angle B = 140^\circ \Rightarrow \angle B = 70^\circ$, deci și $\angle C = 70^\circ$.

Răspuns: $\angle B = \angle C = 70^\circ$

Tot ce iei cu tine din clasele trecute

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}; \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}; \quad \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}.$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc; \quad \frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z} = \frac{a+b+c}{x+y+z}; \quad p\% \text{ din } N = \frac{p}{100} \cdot N.$$

$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$; isoscel: laturi congruente $\Leftrightarrow$ unghiuri opuse congruente.

Probleme propuse

NIVELUL 1 — Ușor: exersare directă

Exersare directă

1. Calculați:

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$;

b) $\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$;

c) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{5}$;

d) $\frac{4}{7} : \frac{2}{7}$;

e) $\frac{5}{6} + \frac{1}{6}$;

f) $2 - \frac{3}{5}$.

2. Calculați:

a) $-5 + 8$;

b) $-4 - 7$;

c) $(-3) \cdot (-6)$;

d) $(-20) : 4$;

e) $-(2 - 9)$;

f) $(-2)^3$.

3. Simplificați fracțiile:

a) $\frac{15}{25}$;

b) $\frac{24}{36}$;

c) $\frac{42}{56}$;

d) $\frac{100}{250}$;

e) $\frac{45}{60}$;

f) $\frac{18}{81}$.

4. Calculați:

a) 10% din 80;

b) 25% din 200;

c) 50% din 46;

- d) 75% din 120;
- e) 5% din 300;
- f) 150% din 40.

5. Determinați x din proporțiile:

- a) $\frac{x}{6} = \frac{10}{15}$;
- b) $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$;
- c) $\frac{4}{x} = \frac{2}{7}$;
- d) $\frac{x}{9} = \frac{x+2}{12}$.

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

1. Calculați $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{3} - \frac{1}{2}$.
2. Împărțiți 350 în părți direct proporționale cu 2, 3 și 5.
3. Un produs costă 150 de lei și se ieftinește cu 20%. Determinați:
 - a) reducerea, în lei;
 - b) prețul nou;
 - c) ce procent din prețul inițial reprezintă prețul nou.
4. În triunghiul ABC avem $\angle A = 2\angle B$ și $\angle C = 60^\circ$. Determinați $\angle A$ și $\angle B$.
5. Într-o clasă sunt 30 de elevi, dintre care 40% sunt băieți. Determinați:
 - a) numărul băieților;
 - b) numărul fetelor;
 - c) raportul dintre numărul fetelor și cel al băieților.

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

1. Determinați numerele a și b știind că $\frac{a}{3} = \frac{b}{5}$ și $b - a = 8$.
2. Suma a trei numere este 165. Primul este cu 20% mai mare decât al doilea, iar al treilea este media aritmetică a primelor două. Determinați numerele.
3. În triunghiul isoscel ABC cu $AB = AC$, bisectoarea unghiului $\angle B$ formează cu baza BC un unghi de 25° . Determinați măsurile unghiurilor triunghiului.
4. Arătați că, dacă $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, atunci $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$.

Răspunsuri

U1. a) $\frac{5}{6}$; b) $\frac{7}{20}$; c) $\frac{6}{5}$; d) 2; e) 1; f) $\frac{7}{5}$. **U2.** a) 3; b) -11; c) 18; d) -5; e) 7; f) -8.

U3. a) $\frac{3}{5}$; b) $\frac{2}{3}$; c) $\frac{3}{4}$; d) $\frac{2}{5}$; e) $\frac{3}{4}$; f) $\frac{2}{9}$. **U4.** a) 8; b) 50; c) 23; d) 90; e) 15; f) 60.

U5. a) $x = 4$; b) $x = 12$; c) $x = 14$; d) $12x = 9x + 18 \Rightarrow x = 6$.

M1. $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{4}{3} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$. **M2.** $k = 35$; părțile sunt 70, 105 și 175. **M3.** a) 30 lei; b) 120 lei; c) 80%.

M4. $\angle A + \angle B = 120^\circ$ și $\angle A = 2\angle B$, deci $\angle B = 40^\circ$, $\angle A = 80^\circ$. **M5.** a) 12; b) 18; c) $\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$.

A1. $k = \frac{b-a}{5-3} = \frac{8}{2} = 4$, deci $a = 12$, $b = 20$. **A2.** Al doilea = x , primul = $1,2x$, al treilea = $\frac{x+1,2x}{2} = 1,1x$; din $3,3x = 165$ rezultă $x = 50$, deci numerele sunt 60, 50 și 55.

A3. Bisectoarea împarte $\angle B$ în două unghiuri de 25° , deci $\angle B = 50^\circ = \angle C$ și $\angle A = 80^\circ$. **A4.** Din $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ adunăm 1 în ambii membri: $\frac{a}{b} + 1 = \frac{c}{d} + 1$, adică $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$.

Notițele mele

pentru elevii mei! — algomate.ro

CAPITOLUL 1

Mulțimea numerelor raționale $\mathbb{Q}$

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să înțelegi ce este, de fapt, un număr rațional și de ce a fost nevoie de el;
- ▶ să compari, să ordonezi și să reprezinți numere raționale pe axă;
- ▶ să efectuezi corect toate cele patru operații cu numere raționale;
- ▶ să rezolvi ecuații de forma $ax + b = 0$ și probleme care se rezolvă cu ecuații.

De la numerele naturale la numerele raționale

Ce trebuie să știi din clasele trecute

Din clasele a V-a și a VI-a știi deja:

- ▶ mulțimea numerelor naturale $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$;
- ▶ mulțimea numerelor întregi $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, adică naturalele împreună cu opusele lor;
- ▶ fracțiile ordinare și fracțiile zecimale, precum și cum se trece de la una la alta.

TEORIE

De ce avem nevoie de numere noi? Fiecare mulțime de numere a apărut pentru că cea dinainte era prea „strămtă”:

- ▶ în $\mathbb{N}$ nu poți rezolva $x + 5 = 2$ — de aici au apărut numerele negative, adică $\mathbb{Z}$;
- ▶ în $\mathbb{Z}$ nu poți rezolva $3x = 2$ — de aici au apărut fracțiile, adică $\mathbb{Q}$.

Definiție. Un **număr rațional** este orice număr care se poate scrie sub forma $\frac{a}{b}$, unde $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$ și $b \neq 0$. Mulțimea lor se notează cu $\mathbb{Q}$.

Avem incluziunile $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$: orice număr natural este și întreg, iar orice număr întreg este și rațional (de exemplu $5 = \frac{5}{1}$).

De ce $b \neq 0$

Împărțirea $\frac{a}{0}$ nu are sens. A împărți înseamnă „de câte ori se cuprinde”: $\frac{6}{2} = 3$ pentru că $2 \cdot 3 = 6$. Dacă am scrie $\frac{6}{0} = x$, ar trebui ca $0 \cdot x = 6$, însă orice număr înmulțit cu 0 dă 0, niciodată 6. Deci nu există un astfel de x — împărțirea la zero este *imposibilă*, nu „egală cu zero”.

Un număr rațional are mai multe „haine”

Același număr rațional se poate scrie în mai multe feluri:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = 0,5 = 50\%.$$

Forma cea mai simplă, în care numărătorul și numitorul nu mai au divizori comuni, se numește **fracție ireductibilă**. Când dai un răspuns, îl scrii aproape întotdeauna sub formă ireductibilă.

Exemplu

Este 0,75 un număr rațional? Da: $0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.

Dar $0,(3)$? Da: $0,(3) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

Dar $\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$? **Nu** — zecimalele nu se termină și nu se repetă periodic. Este primul număr *irațional* pe care îl vei întâlni, în capitolul următor.

Reprezentarea pe axă. Opusul și modulul

TEORIE

Axa numerelor este o dreaptă pe care am fixat: un punct O (originea, unde stă 0), un sens (spre dreapta) și o unitate de măsură. Fiecărui număr rațional îi corespunde exact un punct pe axă.

Pentru a reprezenta $\frac{3}{4}$, împărți unitatea în 4 părți egale și numeri 3 dintre ele în sensul pozitiv.

Pentru $-\frac{3}{4}$ faci la fel, dar spre stânga.

Numere raționale pe axă



TEORIE

Opusul unui număr rațional a este numărul $-a$, adică numărul aflat la aceeași distanță de origine, dar de partea cealaltă. Suma dintre un număr și opusul lui este întotdeauna 0: $a + (-a) = 0$.

Modulul (sau *valoarea absolută*) a lui a , notat $|a|$, este **distanța** de la 0 la punctul care îl reprezintă pe a :

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{dacă } a \geq 0 \\ -a, & \text{dacă } a < 0. \end{cases}$$

De ce modulul este mereu pozitiv

Cândește-te la modul ca la o *distanță*, iar o distanță nu poate fi negativă. Dacă stai la 3 metri în stânga ușii sau la 3 metri în dreapta ei, în ambele cazuri ești „la 3 metri”. De aceea $|-3| = 3$ și $|3| = 3$.

Formula $|a| = -a$ pentru $a < 0$ pare ciudată la prima vedere („de ce apare minus?”), dar dacă $a = -3$, atunci $-a = -(-3) = 3$, adică exact un număr pozitiv. Semnul minus din formulă *șterge* minusul lui a , nu adaugă unul nou.

Formulele lecției

$$|a| \geq 0 \text{ mereu}; \quad |a| = 0 \iff a = 0; \quad |-a| = |a|;$$

$$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|; \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0); \quad |a + b| \leq |a| + |b|.$$

Ecuția $|x| = k$ (cu $k > 0$) are **două** soluții: $x = k$ și $x = -k$.

Problemă rezolvată 7.1 — ecuație cu modul

Rezolvați ecuația $|x - 2| = 5$.

Pasul 1 — înțelegem ce cere ecuația

Expresia din modul, $x - 2$, trebuie să fie la distanța 5 de zero. Sunt două posibilități.

Pasul 2 — scriem cele două cazuri

$$x - 2 = 5 \quad \text{sau} \quad x - 2 = -5.$$

Pasul 3 — rezolvăm fiecare caz

$$x = 7 \quad \text{sau} \quad x = -3.$$

Pasul 4 — verificare

$$|7 - 2| = |5| = 5 \checkmark; \quad |-3 - 2| = |-5| = 5 \checkmark$$

Răspuns: $x \in \{-3, 7\}$

Greșeli frecvente

$|x| = -4$ nu are nicio soluție, pentru că modulul nu poate fi negativ. Iar $|x| = 0$ are o *singură* soluție, $x = 0$.

Compararea și ordonarea numerelor raționale

TEORIE

Ai la dispoziție trei metode. Alege-o pe cea mai rapidă pentru situația dată.

Metoda 1 — pe axă. Numărul aflat mai la dreapta este mai mare. De aici rezultă imediat: orice număr negativ este mai mic decât orice număr pozitiv, iar dintre două numere negative, mai mare este cel cu modulul mai mic ($-2 > -7$, pentru că -2 este mai aproape de zero).

Metoda 2 — același numitor. Aduci fracțiile la același numitor și compari numărătorii.

Metoda 3 — forma zecimală. Împarți și compari zecimalele.

Problemă rezolvată 8.1 — comparare de fracții

Comparați numerele $\frac{5}{7}$ și $\frac{7}{9}$.

Pasul 1 — alegem metoda

Numitorii sunt 7 și 9; cel mai mic multiplu comun este 63.

Pasul 2 — amplificăm

$$\frac{5}{7} = \frac{5 \cdot 9}{63} = \frac{45}{63}; \quad \frac{7}{9} = \frac{7 \cdot 7}{63} = \frac{49}{63}.$$

Pasul 3 — comparăm numărătorii

$$45 < 49, \text{ deci } \frac{5}{7} < \frac{7}{9}.$$

Răspuns: $\frac{5}{7} < \frac{7}{9}$

Pont de examen

Pentru două fracții pozitive $\frac{a}{b}$ și $\frac{c}{d}$ există o scurtătură numită *înmulțire în cruce*: compari $a \cdot d$ cu $b \cdot c$. În exemplul de mai sus: $5 \cdot 9 = 45$ și $7 \cdot 7 = 49$; cum $45 < 49$, rezultă $\frac{5}{7} < \frac{7}{9}$. Atenție: trucul funcționează doar dacă ambii numitori sunt **pozitivi**.

Problemă rezolvată 8.2 — ordonare crescătoare

Ordonăți crescător numerele: $-\frac{3}{2}$, 0,75, -1 , $\frac{2}{3}$, $-0,2$.

Pasul 1 — separăm negativele de pozitive

Negative: $-\frac{3}{2}$, -1 , $-0,2$. Pozitive: 0,75, $\frac{2}{3}$.

Pasul 2 — ordonăm negativele

Le scriem zecimal: $-1,5$, -1 , $-0,2$. Cu cât modulul e mai mare, cu atât numărul e mai mic: $-1,5 < -1 < -0,2$.

Pasul 3 — ordonăm pozitivele

$$\frac{2}{3} \approx 0,67 \text{ și } 0,75, \text{ deci } \frac{2}{3} < 0,75.$$

Pasul 4 — punem totul cap la cap

$$-\frac{3}{2} < -1 < -0,2 < \frac{2}{3} < 0,75.$$

Răspuns: $-\frac{3}{2} < -1 < -0,2 < \frac{2}{3} < 0,75$

Operații cu numere raționale

TEORIE

Adunarea și scăderea. Se aduc fracțiile la același numitor, apoi se adună (sau se scad) numărătorii:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}, \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}.$$

Înmulțirea. Se înmulțesc numărătorii între ei și numitorii între ei: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$. *Simplifică înainte de a înmulți — economisești mult calcul.*

Împărțirea. A împărți la o fracție înseamnă a înmulți cu **inversul** ei:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \quad (c \neq 0).$$

Puterea. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}; \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n.$

De ce „împărțirea la o fracție” devine înmulțire

Întrebarea „cât face $6 : \frac{1}{2}$?” înseamnă de fapt „de câte ori încap o jumătate în 6?”. Într-un întreg încap două jumătăți, deci în 6 întregi încap 12 jumătăți. Rezultatul este 12, adică exact $6 \cdot 2 = 6 \cdot \frac{2}{1}$. Regula funcționează la fel de fiecare dată: împărțind la un număr mai mic decât 1, rezultatul *crește*, pentru că numeri „bucăți mici” dintr-o cantitate mare.

Problemă rezolvată 9.1 — operații combinate

Calculați $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} : \frac{9}{8}$.

Pasul 1 — respectăm ordinea operațiilor

Împărțirea se face înaintea adunării.

Pasul 2 — transformăm împărțirea în înmulțire

$$\frac{3}{4} : \frac{9}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}.$$

Pasul 3 — simplificăm înainte de a înmulți

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}: \text{simplificăm } 3 \text{ cu } 9 \text{ (rămâne } 1 \text{ și } 3) \text{ și } 8 \text{ cu } 4 \text{ (rămâne } 2 \text{ și } 1): \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \frac{2}{3}.$$

Pasul 4 — efectuăm adunarea

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

Răspuns: $\frac{4}{3}$

Greșeli frecvente

Cele trei greșeli clasice la operațiile cu fracții:

- ▶ $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \neq \frac{a+c}{b+d}$ — la adunare **nu** se adună numitorii;
- ▶ simplificarea peste semnul plus: în $\frac{3+x}{3}$ nu poți „tăia” cei doi de 3, pentru că 3 nu este *factor* la numărător, ci *termen*;
- ▶ semnul: $-\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{3}{3} = -1$, nu $-\frac{1}{3}$.

Formulele lecției

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}; \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}; \quad \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}.$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}; \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}; \quad (a^m)^n = a^{mn}; \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}; \quad a^0 = 1 \ (a \neq 0).$$

Ordinea efectuării operațiilor

Ordinea corectă — se aplică fără excepție

1. paranteze: rotunde (), apoi drepte [], apoi acolade { };
2. puteri și radicali;
3. înmulțiri și împărțiri, de la stânga la dreapta, în ordinea apariției;
4. adunări și scăderi, tot de la stânga la dreapta.

Problemă rezolvată 10.1 — expresie cu paranteze și puteri

Calculați $E = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \cdot \left[2 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)\right]$.

Pasul 1 — paranteza rotundă cea mai interioară

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Pasul 2 — paranteza dreaptă

$$2 - \frac{1}{2} = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Pasul 3 — puterea

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

Pasul 4 — înmulțirea

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{8}.$$

Pasul 5 — adunarea

$$\frac{1}{4} + \frac{9}{8} = \frac{2}{8} + \frac{9}{8} = \frac{11}{8}.$$

Răspuns: $E = \frac{11}{8} = 1,375$

Ecuția de forma $ax + b = 0$

TEORIE

O **ecuație** este o egalitate care conține o literă necunoscută. A rezolva ecuația înseamnă a găsi toate valorile literei pentru care egalitatea este adevărată.

Regula de aur: ce faci într-o parte a egalului, faci și în cealaltă. Poți aduna sau scădea același număr în ambele părți, și poți înmulți sau împărți ambele părți cu același număr *nenu*. Egalitatea rămâne adevărată.

Algoritmul pentru $ax + b = 0$:

1. desfaci parantezele;
2. aduci toți termenii cu x în stânga și toate numerele în dreapta (schimbând semnul la mutare);
3. reduci termenii asemenea;
4. împarți la coeficientul lui x ;
5. **verifici** soluția în ecuația inițială.

De ce „se schimbă semnul la mutare”

De fapt nu „mutăm” nimic — scădem același număr din ambele părți. Din $x + 5 = 12$ scădem 5:

$$x + 5 - 5 = 12 - 5 \Rightarrow x = 7.$$

Rezultatul arată ca și cum $+5$ ar fi „trecut dincolo” devenind -5 . Este doar o prescurtare a acestui pas, dar merită să știi ce se întâmplă în spatele ei — te ajută să nu greșești semnul.

Problemă rezolvată 11.1 — ecuație cu paranteze

Rezolvați în $\mathbb{Q}$ ecuația $3(x - 2) + 5 = 2(x + 4) - 1$.

Pasul 1 — desfacem parantezele

$$3x - 6 + 5 = 2x + 8 - 1.$$

Pasul 2 — reducem în fiecare membru

$$3x - 1 = 2x + 7.$$

Pasul 3 — grupăm necunoscutele și numerele

$$3x - 2x = 7 + 1.$$

Pasul 4 — reducem

$$x = 8.$$

Pasul 5 — verificare

Stânga: $3(8 - 2) + 5 = 18 + 5 = 23$. Dreapta: $2(8 + 4) - 1 = 24 - 1 = 23 \checkmark$

Răspuns: $x = 8$

Problemă rezolvată 11.2 — ecuație cu numitori

Rezolvați ecuația $\frac{x-1}{2} + \frac{x}{3} = \frac{5}{6}$.

Pasul 1 — găsim numitorul comun

$$[2, 3, 6] = 6.$$

Pasul 2 — amplificăm fiecare fracție

$$\frac{3(x-1)}{6} + \frac{2x}{6} = \frac{5}{6}.$$

Pasul 3 — eliminăm numitorii

Fiindcă toate fracțiile au același numitor, egalitatea se păstrează între numărători: $3(x-1) + 2x = 5$.

Pasul 4 — rezolvăm

$$3x - 3 + 2x = 5 \Rightarrow 5x = 8 \Rightarrow x = \frac{8}{5}.$$

Pasul 5 — verificare

$$\frac{\frac{8}{5}-1}{2} + \frac{\frac{8}{5}}{3} = \frac{\frac{3}{5}}{2} + \frac{8}{15} = \frac{3}{10} + \frac{8}{15} = \frac{9}{30} + \frac{16}{30} = \frac{25}{30} = \frac{5}{6} \checkmark$$

Răspuns: $x = \frac{8}{5}$

Cazuri speciale de care să nu te sperii

După ce reduci termenii, se poate întâmpla să dispară x :

- ▶ ajungi la ceva de tipul $0 = 0$ (sau $5 = 5$): ecuația are o **infinitate** de soluții, orice număr o verifică;
- ▶ ajungi la ceva de tipul $0 = 7$ (fals): ecuația **nu are soluții**.

Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor

TEORIE

Aceasta este partea în care matematica se întâlnește cu viața reală. Metoda este întotdeauna aceeași:

1. **Citește** problema de două ori și notează pe ciornă ce se dă și ce se cere.
2. **Alege necunoscuta:** de obicei notezi cu x mărimea cea mai mică sau exact ceea ce se cere.
3. **Exprimă** celelalte mărimi în funcție de x .
4. **Scrivecuația** din condiția problemei — propoziția care conține „în total”, „cu... mai mult”, „de... ori mai mare”.
5. **Rezolvă și verifică** în enunț, nu doar în ecuație.
6. **Răspunde la întrebare** — uneori se cere altceva decât x .

Traducerea din română în matematică

În enunț scrie	Scrii
suma a două numere	$x + y$
cu 5 mai mare decât x	$x + 5$
de 3 ori mai mare decât x	$3x$
de 3 ori mai mic decât x	$\frac{x}{3}$
un sfert din x	$\frac{x}{4}$
20% din x	$\frac{20}{100}x = 0,2x$
predecesorul / succesorul lui x	$x - 1$ / $x + 1$
două numere consecutive	x și $x + 1$
două numere pare consecutive	x și $x + 2$

Problemă rezolvată 12.1 — problemă cu „cu... mai mult”

Suma a două numere este 84, iar unul dintre ele este cu 12 mai mare decât celălalt. Determinați numerele.

Pasul 1 — alegem necunoscuta

Fie x numărul mai mic.

Pasul 2 — exprimăm celălalt număr

Numărul mai mare este $x + 12$.

Pasul 3 — scriem ecuația

Suma lor este 84: $x + (x + 12) = 84$.

Pasul 4 — rezolvăm

$2x + 12 = 84 \Rightarrow 2x = 72 \Rightarrow x = 36$.

Pasul 5 — aflăm ambele numere

Numerele sunt 36 și $36 + 12 = 48$.

Pasul 6 — verificare în enunț

$36 + 48 = 84 \checkmark$ și $48 - 36 = 12 \checkmark$

Răspuns: Numerele sunt 36 și 48.

Problemă rezolvată 12.2 — problemă cu părți dintr-un întreg

Un elev citește o carte în trei zile. În prima zi citește $\frac{1}{3}$ din carte, în a doua zi $\frac{2}{5}$ din carte, iar în a treia zi ultimele 32 de pagini. Câte pagini are cartea?

Pasul 1 — alegem necunoscuta

Fie x numărul total de pagini.

Pasul 2 — exprimăm ce citește în fiecare zi

Ziua 1: $\frac{x}{3}$ pagini. Ziua 2: $\frac{2x}{5}$ pagini. Ziua 3: 32 de pagini.

Pasul 3 — scriem ecuația

$$\frac{x}{3} + \frac{2x}{5} + 32 = x.$$

Pasul 4 — aducem la numitor comun 15

$$\frac{5x}{15} + \frac{6x}{15} + 32 = x \Rightarrow \frac{11x}{15} + 32 = x.$$

Pasul 5 — grupăm

$$32 = x - \frac{11x}{15} = \frac{15x - 11x}{15} = \frac{4x}{15}.$$

Pasul 6 — rezolvăm

$$4x = 32 \cdot 15 = 480 \Rightarrow x = 120.$$

Pasul 7 — verificare

Ziua 1: 40 de pagini; ziua 2: 48; ziua 3: 32. Total: $40 + 48 + 32 = 120 \checkmark$

Răspuns: Cartea are 120 de pagini.

Pont de examen

Când în problemă apar *fracții din același întreg*, notează întregul cu x și scrie fiecare parte ca fracție din x . Ecuația iese aproape singură: suma părților este egală cu întregul.

Probleme propuse

NIVELUL 1 — Ușor: exersare directă

Exersare directă

1. Calculați:

a) $\frac{2}{5} + \frac{3}{5}$;

b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$;

c) $\frac{2}{5} \cdot \frac{10}{3}$;

d) $\frac{4}{9} : \frac{2}{3}$;

e) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$;

f) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1}$.

2. Calculați modulele:

a) $|-7|$;

b) $\left|\frac{-3}{4}\right|$;

c) $|0|$;

d) $|3-8|$;

e) $|-2| + |-5|$;

f) $|-4| \cdot |-3|$.

3. Comparați numerele:

a) $\frac{3}{5}$ și $\frac{4}{7}$;

b) $-\frac{2}{3}$ și $-\frac{3}{4}$;

c) $0,6$ și $\frac{5}{8}$;

d) $-1,2$ și $-\frac{6}{5}$.

4. Rezolvați ecuațiile:

- a) $x + 7 = 3$;
- b) $2x - 6 = 0$;
- c) $-3x = 12$;
- d) $\frac{x}{4} = 5$;
- e) $5x + 2 = 17$;
- f) $4 - x = 9$.

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

1. Calculați:

- a) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$;
- b) $\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) : \frac{1}{6}$;
- c) $\frac{2}{3} \cdot \left[\frac{5}{4} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)\right]$;
- d) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{3}\right)^2$.

2. Rezolvați ecuațiile:

- a) $3(x - 1) = 2(x + 4)$;
- b) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$;
- c) $\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 2}{4}$;
- d) $|x + 3| = 7$.

3. Ordonați descrescător: $-\frac{7}{4}$, $1,5$, -2 , $\frac{5}{3}$, 0 .

4. Suma a trei numere consecutive este 57. Determinați numerele.

5. Un pix costă cu 4 lei mai mult decât un creion, iar împreună costă 14 lei. Cât costă fiecare?

6. Determinați numărul rațional x pentru care $\frac{x}{3} - \frac{x - 2}{6} = 1$.

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

1. Determinați numerele întregi x pentru care $|x - 3| \leq 2$.

2. Arătați că numărul $N = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4}$ este egal cu $\frac{3}{4}$. (Indicație: $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.)

3. Într-o clasă, $\frac{2}{5}$ dintre elevi participă la cercul de matematică, $\frac{1}{3}$ la cel de informatică, iar 4 elevi la ambele. Dacă 12 elevi nu participă la niciun cerc, câți elevi are clasa?

4. Determinați $x \in \mathbb{Q}$ pentru care $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-1}{2} = \frac{x+5}{6}$. Ce observi și cum interpretezi rezultatul?
5. Suma a două numere este 60. Dacă mărim primul număr cu 20% și îl micșorăm pe al doilea cu 10%, suma rămâne 60. Determinați numerele.

Notițele mele

pentru elevii mei! — algomate.ro

CAPITOLUL 2

Mulțimea numerelor reale $\mathbb{R}$

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să înțelegi ce este rădăcina pătrată și de ce a fost nevoie de numere noi;
- ▶ să calculezi cu radicali: scoaterea și introducerea factorilor sub radical;
- ▶ să raționalizezi numitorul unei fracții;
- ▶ să calculezi media aritmetică ponderată și media geometrică a două numere.

Rădăcina pătrată a unui număr pozitiv

Ce trebuie să știi din clasele trecute

Din clasa a VI-a știi să ridici un număr la pătrat: $5^2 = 25$, $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$. Știi și că pătratul oricărui număr, pozitiv sau negativ, este pozitiv: $(-4)^2 = 16$.

TEORIE

Rădăcina pătrată a unui număr pozitiv a este numărul pozitiv care, ridicat la pătrat, dă a . Se notează $\sqrt{a}$:

$$\sqrt{25} = 5, \quad \text{pentru că } 5^2 = 25.$$

Rădăcina pătrată este, așadar, operația *inversă* ridicării la pătrat. Numărul de sub radical se numește **radicand** și trebuie să fie ≥ 0 .

De ce $\sqrt{25}$ este 5, și nu ± 5

Este adevărat că și $5^2 = 25$, și $(-5)^2 = 25$. Dar simbolul $\sqrt{}$ a fost definit ca o *funcție*: unui număr trebuie să-i corespundă un singur rezultat, altfel nu am putea calcula cu el. Prin convenție s-a ales rezultatul pozitiv. De aceea $\sqrt{25} = 5$.

Atenție însă la diferența față de *ecuație*: $x^2 = 25$ are două soluții, $x = 5$ și $x = -5$, fiindcă acolo întrebăm „ce numere ridicate la pătrat dau 25?”, nu „cât este $\sqrt{25}$?”.

Greșeli frecvente

Formula corectă este

$$\sqrt{a^2} = |a|, \quad \text{nu } \sqrt{a^2} = a.$$

Verifică pe un exemplu: $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3|$. Dacă ai scrie $\sqrt{(-3)^2} = -3$, ai obține un rezultat negativ pentru o rădăcină pătrată — imposibil. Este cea mai des penalizată greșeală din tot capitolul.

Exemplu

$$\sqrt{0} = 0; \quad \sqrt{1} = 1; \quad \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}; \quad \sqrt{0,64} = 0,8; \quad \sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} = |2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2 \text{ (fiindcă } \sqrt{5} > 2).$$

Pătratele perfecte de la 1 la 20 — învață-le pe de rost

1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
121	144	169	196	225	256	289	324	361	400

Cu ele recunoști instant $\sqrt{144} = 12$ sau $\sqrt{289} = 17$ și scoți rapid factori de sub radical.

Numere iraționale. Mulțimea $\mathbb{R}$

TEORIE

Există numere care **nu** se pot scrie ca fracție $\frac{a}{b}$ cu $a, b \in \mathbb{Z}$. Ele se numesc **numere iraționale**.

Exemple: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, π .

Scrierea lor zecimală are o infinitate de zecimale care **nu** se repetă periodic:

$$\sqrt{2} = 1,41421356 \dots, \quad \pi = 3,14159265 \dots$$

Reunind numerele raționale cu cele iraționale obținem **mulțimea numerelor reale**, notată $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

De ce era nevoie de numere iraționale

Desenează un pătrat cu latura de 1 cm și trage diagonală. Din teorema lui Pitagora, diagonală are lungimea $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Deci $\sqrt{2}$ este o lungime pe care o poți *desena* — există în lumea reală. Totuși se poate demonstra că nu există nicio fracție $\frac{a}{b}$ egală cu ea.

Cu alte cuvinte: dacă am rămâne doar în $\mathbb{Q}$, axa numerelor ar avea „găuri” exact acolo unde se află lungimi perfect concrete. Mulțimea $\mathbb{R}$ este axa fără găuri.

Problemă rezolvată 15.1 — recunoașterea numerelor iraționale

Stabiliți care dintre numerele $\sqrt{16}$, $\sqrt{18}$, $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$, $0,(7)$ sunt iraționale.

Pasul 1 — verificăm dacă radicandul este pătrat perfect

$\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{Q}$ — rațional.

Pasul 2 — al doilea radical

18 nu este pătrat perfect, iar $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$; cum $\sqrt{2}$ este irațional, și $3\sqrt{2}$ este irațional.

Pasul 3 — simplificăm al treilea număr înainte de a decide

$\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{12}{3}} = \sqrt{4} = 2$ — rațional.

Pasul 4 — fracția periodică

Orice fracție zecimală periodică este rațională: $0,(7) = \frac{7}{9}$.

Răspuns: Doar $\sqrt{18}$ este irațional.

Greșeli frecvente

Nu decide „irațional” doar pentru că vezi un radical. Simplifică *întâi*: $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{36} = 6$ este rațional, deși ambii factori sunt iraționali.

Operații cu radicali

TEORIE

Pentru $a, b \geq 0$:

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (b > 0), \quad (\sqrt{a})^2 = a.$$

Scoaterea factorilor de sub radical: descompui radicandul astfel încât să apară un pătrat perfect.

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}.$$

Introducerea unui factor sub radical: factorul din față intră ridicat la pătrat.

$$3\sqrt{5} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = \sqrt{45}.$$

Adunarea și scăderea se fac numai între radicali *asemenea* (cu același radicand):

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}, \quad \text{dar } \sqrt{2} + \sqrt{3} \text{ nu se poate simplifica.}$$

Greșeli frecvente

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Verifică: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, dar $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Radicalul „se desface” doar peste **înmulțire** și **împărțire**, niciodată peste adunare sau scădere.

De ce radicalii se adună ca „merele cu merele”

Privește $\sqrt{2}$ ca pe o unitate de măsură, exact ca pe litera x . Atunci $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$ este ca $3x + 5x = 8x$, deci $8\sqrt{2}$. În schimb $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ este ca $x + y$ — două lucruri diferite, care nu se pot aduna într-un singur termen.

Problemă rezolvată 16.1 — calcul cu radicali

Calculați $\sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{8}$.

Pasul 1 — descompunem fiecare radicand

$$18 = 9 \cdot 2; \quad 50 = 25 \cdot 2; \quad 8 = 4 \cdot 2.$$

Pasul 2 — scoatem factorii

$$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}; \quad \sqrt{50} = 5\sqrt{2}; \quad \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Pasul 3 — adunăm termenii asemenea

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = (3 + 5 - 2)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Răspuns: $6\sqrt{2}$

Problemă rezolvată 16.2 — comparare cu radicali

Comparați numerele $a = 3\sqrt{5}$ și $b = 5\sqrt{2}$.

Pasul 1 — introducem factorii sub radical

$$a = \sqrt{3^2 \cdot 5} = \sqrt{45}; \quad b = \sqrt{5^2 \cdot 2} = \sqrt{50}.$$

Pasul 2 — comparăm radicandele

$45 < 50$, iar rădăcina pătrată păstrează ordinea numerelor pozitive.

Pasul 3 — concluzie

$$\sqrt{45} < \sqrt{50}, \text{ deci } a < b.$$

Răspuns: $3\sqrt{5} < 5\sqrt{2}$

Pont de examen

Ori de câte ori trebuie să compari două numere cu radicali, **bagă totul sub radical**. Compararea a două radicale se reduce atunci la compararea a două numere obișnuite.

Problemă rezolvată 16.3 — expresie cu produse de radicali

Calculați $E = (2\sqrt{3} - 1)(2\sqrt{3} + 1) + \sqrt{27}$.

Pasul 1 — recunoaștem diferența de pătrate

$$(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1, \text{ cu } x = 2\sqrt{3}.$$

Pasul 2 — calculăm pătratul

$$(2\sqrt{3})^2 = 2^2 \cdot (\sqrt{3})^2 = 4 \cdot 3 = 12, \text{ deci prima parte este } 12 - 1 = 11.$$

Pasul 3 — scoatem factorii din al doilea radical

$$\sqrt{27} = \sqrt{9 \cdot 3} = 3\sqrt{3}.$$

Pasul 4 — adunăm

$$E = 11 + 3\sqrt{3}.$$

Răspuns: $E = 11 + 3\sqrt{3}$

Raționalizarea numitorului

TEORIE

A **raționaliza** înseamnă a scăpa de radicalul de la numitor. Se amplifică fracția cu un factor potrivit:

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1 \cdot \sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}.$$

Când la numitor este o sumă sau o diferență, se amplifică cu **conjugata** — aceeași expresie, cu semnul din mijloc schimbat:

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}.$$

De ce funcționează conjugata

Pentru că $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$, iar ridicarea la pătrat *șterge* radicalul: $(\sqrt{a})^2 = a$. Amplificarea cu conjugata transformă o sumă de radicali de la numitor într-o diferență de numere întregi.

Problemă rezolvată 17.1 — raționalizare simplă

Raționalizați numitorul fracției $\frac{6}{\sqrt{3}}$.

Pasul 1 — amplificăm cu $\sqrt{3}$

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}.$$

Pasul 2 — calculăm numitorul

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3.$$

Pasul 3 — simplificăm

$$\frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}.$$

Răspuns: $2\sqrt{3}$

Problemă rezolvată 17.2 — raționalizare cu conjugata

Raționalizați numitorul fracției $\frac{4}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$.

Pasul 1 — identificăm conjugata

Conjugata lui $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ este $\sqrt{5} + \sqrt{3}$.

Pasul 2 — amplificăm

$$\frac{4}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \frac{4(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2}.$$

Pasul 3 — calculăm numitorul

$$5 - 3 = 2.$$

Pasul 4 — simplificăm

$$\frac{4(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{2} = 2(\sqrt{5} + \sqrt{3}) = 2\sqrt{5} + 2\sqrt{3}.$$

Răspuns: $2\sqrt{5} + 2\sqrt{3}$

Medii
TEORIE

Pentru două numere a și b :

$$m_a = \frac{a+b}{2} \quad (\text{media aritmetică}), \quad m_g = \sqrt{a \cdot b} \quad (\text{media geometrică, } a, b \geq 0).$$

Media aritmetică ponderată apare când valorile au „greutăți” diferite (de exemplu, teza contează cât trei note):

$$m_p = \frac{a_1 n_1 + a_2 n_2 + \dots + a_k n_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}.$$

De ce media geometrică folosește înmulțirea

Media aritmetică răspunde la întrebarea „ce număr, luat de două ori prin *adunare*, dă aceeași sumă?”. Media geometrică răspunde la aceeași întrebare, dar prin *înmulțire*: ce număr m satisface $m \cdot m = a \cdot b$? Evident, $m = \sqrt{ab}$.

De aceea media geometrică apare natural în geometrie: în capitolul despre relații metrice vei vedea că înălțimea unui triunghi dreptunghic este exact media geometrică a proiecțiilor catetelor.

Problemă rezolvată 18.1 — medie ponderată

Un elev are notele 8, 9 și 7 la lucrări și nota 10 la teză, care contează cât trei note. Determinați media.

Pasul 1 — identificăm ponderile

Notele 8, 9, 7 au ponderea 1; nota 10 are ponderea 3.

Pasul 2 — aplicăm formula

$$m_p = \frac{8 \cdot 1 + 9 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 10 \cdot 3}{1 + 1 + 1 + 3} = \frac{8 + 9 + 7 + 30}{6}.$$

Pasul 3 — calculăm

$$m_p = \frac{54}{6} = 9.$$

Răspuns: Media este 9.

Problemă rezolvată 18.2 — medie geometrică

Media aritmetică a numerelor x și 12 este 10. Determinați x și apoi media geometrică a numerelor x și 2.

Pasul 1 — scriem condiția

$$\frac{x + 12}{2} = 10.$$

Pasul 2 — rezolvăm

$$x + 12 = 20 \Rightarrow x = 8.$$

Pasul 3 — calculăm media geometrică

$$m_g = \sqrt{8 \cdot 2} = \sqrt{16} = 4.$$

Răspuns: $x = 8$ și $m_g = 4$

Formulele lecției

$$\sqrt{a^2} = |a|; \quad \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}; \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}; \quad (\sqrt{a})^2 = a.$$

$$\sqrt{a^2 b} = |a| \sqrt{b} \text{ (scoatere)}; \quad a \sqrt{b} = \sqrt{a^2 b} \text{ (} a \geq 0, \text{ introducere)}; \quad m \sqrt{c} + n \sqrt{c} = (m + n) \sqrt{c}.$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}; \quad \frac{1}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{a - b}; \quad (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b.$$

$$m_a = \frac{a + b}{2}; \quad m_g = \sqrt{ab}; \quad m_p = \frac{\sum a_i n_i}{\sum n_i}.$$

Probleme propuse

NIVELUL 1 — Ușor: exersare directă

Exersare directă**1. Calculați:**

- a) $\sqrt{49}$;
- b) $\sqrt{81}$;
- c) $\sqrt{144}$;
- d) $\sqrt{\frac{9}{16}}$;
- e) $\sqrt{0,25}$;
- f) $\sqrt{169}$.

2. Scoateți factorii de sub radical:

- a) $\sqrt{12}$;
- b) $\sqrt{20}$;
- c) $\sqrt{45}$;
- d) $\sqrt{72}$;
- e) $\sqrt{98}$;
- f) $\sqrt{300}$.

3. Introduceți factorul sub radical:

- a) $2\sqrt{3}$;
- b) $5\sqrt{2}$;
- c) $3\sqrt{7}$;
- d) $4\sqrt{5}$;
- e) $10\sqrt{2}$;
- f) $\frac{1}{2}\sqrt{8}$.

4. Calculați:

- a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$;
- b) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$;
- c) $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$;
- d) $(\sqrt{7})^2$;
- e) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}$;
- f) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$.

5. Raționalizați numitorul:

- a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$;
- b) $\frac{3}{\sqrt{3}}$;
- c) $\frac{10}{\sqrt{5}}$;
- d) $\frac{4}{\sqrt{2}}$.

6. Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor:

- a) 2 și 8;
- b) 3 și 27;
- c) 5 și 20;
- d) 1 și 49.

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

1. Calculați:

- a) $\sqrt{27} + \sqrt{12} - \sqrt{75}$;
- b) $2\sqrt{18} - 3\sqrt{8} + \sqrt{50}$;
- c) $\sqrt{45} + \sqrt{20} - \sqrt{5}$.

2. Calculați $(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$ și $(\sqrt{3} + 1)^2$.

3. Raționalizați numitorul:

- a) $\frac{2}{\sqrt{3} - 1}$;
- b) $\frac{6}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}$;
- c) $\frac{1}{2 - \sqrt{2}}$.

4. Comparați numerele:

- a) $2\sqrt{6}$ și $3\sqrt{3}$;
- b) $4\sqrt{2}$ și $3\sqrt{3}$;
- c) $\sqrt{10}$ și 3.

5. Determinați numărul întreg n pentru care $n < \sqrt{40} < n + 1$.

6. Media aritmetică a trei numere este 12. Primele două sunt 8 și 15. Determinați al treilea număr.

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

1. Arătați că numărul $N = \sqrt{7 - 2\sqrt{6}}$ este egal cu $\sqrt{6} - 1$. (Indicație: arătați întâi că $7 - 2\sqrt{6} = (\sqrt{6} - 1)^2$.)

2. Calculați $E = \frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}}$, raționalizând fiecare fracție.

3. Determinați numerele naturale n pentru care $\sqrt{n}$ este număr natural și $n < 30$.

4. Arătați că media geometrică a două numere pozitive este întotdeauna cel mult egală cu media lor aritmetică. (Indicație: porniți de la $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$.)

Răspunsuri

- U1.** a) 7; b) 9; c) 12; d) $\frac{3}{4}$; e) 0,5; f) 13. **U2.** a) $2\sqrt{3}$; b) $2\sqrt{5}$; c) $3\sqrt{5}$; d) $6\sqrt{2}$; e) $7\sqrt{2}$; f) $10\sqrt{3}$.
U3. a) $\sqrt{12}$; b) $\sqrt{50}$; c) $\sqrt{63}$; d) $\sqrt{80}$; e) $\sqrt{200}$; f) $\sqrt{2}$. **U4.** a) 4; b) 6; c) 3; d) 7; e) 5; f) 5.
U5. a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; b) $\sqrt{3}$; c) $2\sqrt{5}$; d) $2\sqrt{2}$. **U6.** a) 5 și 4; b) 15 și 9; c) 12,5 și 10; d) 25 și 7.
M1. a) $3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = 0$; b) $6\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$; c) $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$. **M2.** $5 - 4 = 1$ și $3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$.
M3. a) $\sqrt{3} + 1$; b) $3(\sqrt{7} - \sqrt{5})$; c) $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$. **M4.** a) $\sqrt{24} < \sqrt{27}$, deci $2\sqrt{6} < 3\sqrt{3}$; b) $\sqrt{32} > \sqrt{27}$, deci $4\sqrt{2} > 3\sqrt{3}$; c) $\sqrt{10} > \sqrt{9} = 3$.
M5. $36 < 40 < 49 \Rightarrow n = 6$. **M6.** Suma este 36, deci al treilea număr este $36 - 23 = 13$.
A1. $(\sqrt{6} - 1)^2 = 6 - 2\sqrt{6} + 1 = 7 - 2\sqrt{6}$; cum $\sqrt{6} > 1$, radicalul este pozitiv, deci $N = \sqrt{6} - 1$. **A2.** Fiecare fracție devine o diferență: $(\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (2 - \sqrt{3}) = 1$.
A3. $n \in \{0, 1, 4, 9, 16, 25\}$. **A4.** Din $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ rezultă $a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0$, adică $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, deci $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

Notițele mele

pentru elevii mei! — algomate.ro

CAPITOLUL 3

Calcul algebric

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să înțelegi ce înseamnă să calculezi cu litere și de ce este util;
- ▶ să aplici corect formulele de calcul prescurtat;
- ▶ să descompui expresii în factori prin cele patru metode;
- ▶ să simplifici fracții algebrice, punând mai întâi condițiile de existență.

De ce calculăm cu litere

Ce este, de fapt, o literă în matematică

O literă nu este un „număr misterios”. Este un *loc gol* în care poate intra orice număr. Când scrii $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, nu spui nimic despre niște numere anume — spui că egalitatea funcționează pentru **toate** perechile de numere deodată.

Verifică: pentru $a = 3$, $b = 4$ obții $49 = 9 + 24 + 16 \checkmark$; pentru $a = 10$, $b = 1$ obții $121 = 100 + 20 + 1 \checkmark$. O singură formulă înlocuiește o infinitate de calcule. Acesta este întregul rost al algebrei.

Ce trebuie să știi din clasele trecute

Din clasele trecute știi să reduci termeni asemenea: $3x + 5x = 8x$. Doi termeni sunt **asemenea** dacă au aceeași parte literală, cu aceiași exponenți: $3x^2$ și $-7x^2$ sunt asemenea, dar $3x^2$ și $3x$ nu sunt.

Operații cu expresii algebrice

TEORIE

Adunarea și scăderea înseamnă reducerea termenilor asemenea:

$$(3x^2 - 2x + 5) + (x^2 + 4x - 1) = 4x^2 + 2x + 4.$$

La scădere, semnul minus schimbă semnul tuturor termenilor din paranteză:

$$(3x^2 - 2x + 5) - (x^2 + 4x - 1) = 3x^2 - 2x + 5 - x^2 - 4x + 1 = 2x^2 - 6x + 6.$$

Înmulțirea se face termen cu termen (proprietatea distributivă):

$$(2x + 3)(x - 4) = 2x^2 - 8x + 3x - 12 = 2x^2 - 5x - 12.$$

Greșeli frecvente

Cea mai costisitoare greșeală din tot capitolul: uitarea schimbării de semn după minus. $-(x^2 - 1)$ este $-x^2 + 1$, **nu** $-x^2 - 1$. Când vezi minus în fața unei paranteze, scrie explicit pasul intermediar; nu îl face în minte.

Formulele de calcul prescurtat

TEORIE

Trei formule trebuie știute perfect, în ambele sensuri (de la stânga la dreapta pentru *dezvoltare*, de la dreapta la stânga pentru *descompunere*):

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

Se adaugă și formula pentru trei termeni:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc.$$

De ce apare „dublul produsului”

Desenează un pătrat cu latura $a + b$ și taie-l cu o linie orizontală și una verticală, la distanța a de colț. Obții patru dreptunghiuri: unul de arie a^2 , unul de arie b^2 și două dreptunghiuri identice, fiecare de arie $a \cdot b$.

Aria totală este $a^2 + b^2 + 2ab$ — exact formula. Termenul $2ab$ nu este o ciudățenie: el numără cele două dreptunghiuri „de colț” pe care le uită toată lumea.

Greșeli frecvente

$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$. Pentru $a = 3, b = 4$: $(3 + 4)^2 = 49$, dar $9 + 16 = 25$. Diferența, 24, este exact $2ab$.

Problemă rezolvată 22.1 — dezvoltare

Calculați $E = (x + 3)^2 - (x - 1)(x + 1)$.

Pasul 1 — dezvoltăm pătratul

$$(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

Pasul 2 — dezvoltăm produsul

Recunoaștem diferența de pătrate: $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$.

Pasul 3 — scădem, cu atenție la semn

$$E = x^2 + 6x + 9 - (x^2 - 1) = x^2 + 6x + 9 - x^2 + 1.$$

Pasul 4 — reducem

$$E = 6x + 10.$$

Răspuns: $E = 6x + 10$

Problemă rezolvată 22.2 — expresie cu radicali și formule

Calculați $(\sqrt{3} + 2)^2 - (\sqrt{3} - 2)^2$.

Pasul 1 — prima variantă: dezvoltăm ambele pătrate

$$(\sqrt{3} + 2)^2 = 3 + 4\sqrt{3} + 4 = 7 + 4\sqrt{3}; \quad (\sqrt{3} - 2)^2 = 3 - 4\sqrt{3} + 4 = 7 - 4\sqrt{3}.$$

Pasul 2 — scădem

$$(7 + 4\sqrt{3}) - (7 - 4\sqrt{3}) = 8\sqrt{3}.$$

Pasul 3 — a doua variantă, mai rapidă

$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ cu $x = \sqrt{3} + 2$, $y = \sqrt{3} - 2$: $x - y = 4$ și $x + y = 2\sqrt{3}$, deci rezultatul este $4 \cdot 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$ ✓

Răspuns: $8\sqrt{3}$

Pont de examen

Reține consecința $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$. Ea apare la aproape orice problemă în care se dau *suma și produsul* a două numere și se cere suma pătratelor — nu are rost să afli numerele, calculezi direct.

Problemă rezolvată 22.3 — suma și produsul

Se știe că $x + y = 7$ și $xy = 10$. Calculați $x^2 + y^2$ și $(x - y)^2$.

Pasul 1 — pornim de la pătratul sumei

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2.$$

Pasul 2 — izolăm suma pătratelor

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 49 - 20 = 29.$$

Pasul 3 — calculăm pătratul diferenței

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 = 29 - 20 = 9.$$

Pasul 4 — verificare

Numerele sunt 2 și 5: $4 + 25 = 29$ ✓ și $(5 - 2)^2 = 9$ ✓

Răspuns: $x^2 + y^2 = 29$ și $(x - y)^2 = 9$

Descompunerea în factori

TEORIE

A descompune în factori înseamnă a scrie o sumă ca un *produs*. Există patru metode, care se încearcă în această ordine:

- 1. Factor comun:** $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$.
- 2. Formule:** $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$; $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$.
- 3. Gruparea termenilor:** $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$.
- 4. Descompunerea trinomului:** $x^2 + Sx + P = (x + m)(x + n)$, unde $m + n = S$ și $m \cdot n = P$.

La ce folosește descompunerea

Un produs este nul *numai* dacă unul dintre factori este nul. De aceea, din $x^2 - 5x + 6 = 0$ nu poți spune nimic direct, dar din forma descompusă $(x - 2)(x - 3) = 0$ citești instantaneu soluțiile $x = 2$ și $x = 3$.

La fel, o fracție se simplifică doar între factori — deci trebuie mai întâi descompusă. Descompunerea nu este un exercițiu de dragul exercițiului: este pasul care face posibile ecuațiile și fracțiile algebrice.

Problemă rezolvată 23.1 — factor comun

Descompuneți în factori $E = 4x^3 - 8x^2 + 12x$.

Pasul 1 — găsim factorul comun numeric

Cel mai mare divizor comun al coeficienților 4, 8, 12 este 4.

Pasul 2 — găsim factorul comun literal

Toți termenii conțin x ; cea mai mică putere este x^1 .

Pasul 3 — dăm factor comun $4x$

$$E = 4x(x^2 - 2x + 3).$$

Pasul 4 — verificare prin desfacere

$$4x \cdot x^2 = 4x^3; 4x \cdot (-2x) = -8x^2; 4x \cdot 3 = 12x \quad \checkmark$$

Răspuns: $E = 4x(x^2 - 2x + 3)$

Problemă rezolvată 23.2 — grupare

Descompuneți în factori $E = x^2 - 4x + 3x - 12$.

Pasul 1 — grupăm câte doi termeni

$$E = (x^2 - 4x) + (3x - 12).$$

Pasul 2 — dăm factor comun în fiecare grupă

$$= x(x - 4) + 3(x - 4).$$

Pasul 3 — observăm paranteza comună

Ambele grupe conțin $(x - 4)$, deci îl dăm factor comun: $E = (x - 4)(x + 3)$.

Răspuns: $E = (x - 4)(x + 3)$

Pont de examen

La grupare, dacă parantezele nu ies identice, încearcă o *altă* grupare sau schimbă semnul: $2x - 6 - x^2 + 3x$ se grupează mai bine ca $(2x - 6) - (x^2 - 3x) = 2(x - 3) - x(x - 3) = (x - 3)(2 - x)$.

Problemă rezolvată 23.3 — descompunerea unui trinom

Descompuneți în factori $x^2 - 7x + 12$.

Pasul 1 — scriem ce căutăm

Două numere m și n cu $m + n = -7$ și $m \cdot n = 12$.

Pasul 2 — analizăm semnele

Produsul este pozitiv, deci m și n au *același* semn; suma este negativă, deci ambele sunt negative.

Pasul 3 — testăm perechile de divizori ai lui 12

$(-1, -12)$: suma -13 — nu. $(-2, -6)$: suma -8 — nu. $(-3, -4)$: suma -7 ✓

Pasul 4 — scriem descompunerea

$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$.

Răspuns: $(x - 3)(x - 4)$

Problemă rezolvată 23.4 — descompunere combinată

Descompuneți în factori $E = 2x^3 - 8x$.

Pasul 1 — factor comun

$E = 2x(x^2 - 4)$.

Pasul 2 — continuăm cu formula

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ (diferență de pătrate).

Pasul 3 — scriem forma finală

$E = 2x(x - 2)(x + 2)$.

Răspuns: $E = 2x(x - 2)(x + 2)$

Greșeli frecvente

Descompunerea nu s-a terminat până când niciunul dintre factori nu se mai poate descompune. $2x(x^2 - 4)$ este un răspuns *incomplet*.

Fracții algebrice

TEORIE

O **fracție algebrică** este un raport de două expresii algebrice. Pentru a lucra cu ea:

1. pui **condițiile de existență**: numitorul $\neq 0$;
2. descompui în factori numărătorul și numitorul;
3. simplifici factorii comuni.

Problemă rezolvată 24.1 — simplificarea unei fracții algebrice

Simplificați fracția $F = \frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x}$.

Pasul 1 — condițiile de existență

$$x^2 + 3x \neq 0 \Rightarrow x(x + 3) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0 \text{ și } x \neq -3.$$

Pasul 2 — descompunem numărătorul

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

Pasul 3 — descompunem numitorul

$$x^2 + 3x = x(x + 3).$$

Pasul 4 — simplificăm factorul comun $(x + 3)$

$$F = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x(x + 3)} = \frac{x - 3}{x}.$$

Răspuns: $F = \frac{x - 3}{x}$, pentru $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 0\}$

Greșeli frecvente

Condițiile de existență se scriu **înainte** de simplificare, pe forma inițială. După simplificare, $\frac{x - 3}{x}$ pare să existe și pentru $x = -3$ — dar fracția de la care am pornit nu există acolo. Baremele penalizează lipsa condițiilor chiar dacă restul e corect.

Problemă rezolvată 24.2 — adunarea a două fracții algebrice

Calculați $\frac{1}{x - 1} + \frac{2}{x + 1}$, cu $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Pasul 1 — găsim numitorul comun

Numitorii sunt deja descompuși; numitorul comun este $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$.

Pasul 2 — amplificăm fiecare fracție

$$\frac{1 \cdot (x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} + \frac{2 \cdot (x - 1)}{(x - 1)(x + 1)}.$$

Pasul 3 — adunăm numărătorii

$$\frac{x+1+2x-2}{x^2-1} = \frac{3x-1}{x^2-1}.$$

Răspuns: $\frac{3x-1}{x^2-1}$

Formulele lecției

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2; \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2; \quad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2.$$

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc; \quad a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab.$$

$$\text{Factor comun: } ab + ac = a(b+c); \quad \text{Grupare: } ax + ay + bx + by = (x+y)(a+b);$$

$$x^2 + Sx + P = (x+m)(x+n), \text{ unde } m+n = S, mn = P.$$

Probleme propuse**NIVELUL 1 — Ușor: exersare directă****Exersare directă****1. Dezvoltați:**

- a) $(x+2)^2$;
- b) $(x-5)^2$;
- c) $(2x+1)^2$;
- d) $(x-3)(x+3)$;
- e) $(3x-2)(3x+2)$;
- f) $(a+b)^2 - a^2$.

2. Reduceți termenii asemenea:

- a) $3x + 7x - 2x$;
- b) $5a^2 - 2a^2 + a^2$;
- c) $(2x+3) + (5x-1)$;
- d) $(4x-1) - (x+6)$;
- e) $2(x+3) - 3(x-1)$;
- f) $x(x+2) - x^2$.

3. Descompuneți în factori, dând factor comun:

- a) $3x + 6$;
- b) $x^2 - 5x$;

- c) $4a^2 + 8a$;
- d) $10x^3 - 15x^2$;
- e) $2x^2y - 6xy$;
- f) $x(a + b) + 3(a + b)$.

4. Descompuneți în factori, folosind formulele:

- a) $x^2 - 16$;
- b) $x^2 - 49$;
- c) $4x^2 - 9$;
- d) $x^2 + 8x + 16$;
- e) $x^2 - 10x + 25$;
- f) $9 - x^2$.

5. Descompuneți trinoamele:

- a) $x^2 + 5x + 6$;
- b) $x^2 - 3x - 10$;
- c) $x^2 + x - 12$;
- d) $x^2 - 8x + 15$.

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

1. Calculați:

- a) $(x + 1)^2 - (x - 1)^2$;
- b) $(2x - 3)^2 - 4x(x - 3)$;
- c) $(x + 2)(x - 2) - (x - 1)^2$.

2. Se știe că $a + b = 6$ și $ab = 5$. Calculați:

- a) $a^2 + b^2$;
- b) $(a - b)^2$;
- c) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$.

3. Descompuneți în factori, prin grupare:

- a) $x^2 + 2x + 3x + 6$;
- b) $ax - ay + bx - by$;
- c) $x^3 - x^2 + x - 1$.

4. Simplificați fracțiile, precizând condițiile de existență:

- a) $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$;
- b) $\frac{x^2 + 4x}{x^2 - 16}$;
- c) $\frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 9}$.

5. Calculați $(\sqrt{5} + 1)^2 - (\sqrt{5} - 1)^2$.

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

1. Arătați că expresia $E = x^2 - 6x + 11$ este strict pozitivă pentru orice $x \in \mathbb{R}$. (Indicație: scrieți E ca un pătrat plus o constantă.)
2. Determinați valoarea minimă a expresiei $E = x^2 + 4x + 9$ și valoarea lui x pentru care se atinge.
3. Descompuneți în factori $E = x^4 - 13x^2 + 36$. (Indicație: notați $y = x^2$.)
4. Arătați că numărul $N = n(n + 1)(n + 2)$ este divizibil cu 6 pentru orice $n \in \mathbb{N}$.
5. Simplificați $\frac{x^3 - x}{x^2 + 2x + 1}$, precizând condițiile de existență.

Răspunsuri

- U1. a) $x^2 + 4x + 4$; b) $x^2 - 10x + 25$; c) $4x^2 + 4x + 1$; d) $x^2 - 9$; e) $9x^2 - 4$; f) $2ab + b^2$.
 U2. a) $8x$; b) $4a^2$; c) $7x + 2$; d) $3x - 7$; e) $-x + 9$; f) $2x$.
 U3. a) $3(x + 2)$; b) $x(x - 5)$; c) $4a(a + 2)$; d) $5x^2(2x - 3)$; e) $2xy(x - 3)$; f) $(a + b)(x + 3)$.
 U4. a) $(x - 4)(x + 4)$; b) $(x - 7)(x + 7)$; c) $(2x - 3)(2x + 3)$; d) $(x + 4)^2$; e) $(x - 5)^2$; f) $(3 - x)(3 + x)$.
 U5. a) $(x + 2)(x + 3)$; b) $(x - 5)(x + 2)$; c) $(x + 4)(x - 3)$; d) $(x - 3)(x - 5)$.
 M1. a) $4x$; b) $4x^2 - 12x + 9 - 4x^2 + 12x = 9$; c) $x^2 - 4 - x^2 + 2x - 1 = 2x - 5$.
 M2. a) $36 - 10 = 26$; b) $26 - 10 = 16$; c) $\frac{a+b}{ab} = \frac{6}{5}$.
 M3. a) $(x + 2)(x + 3)$; b) $(x - y)(a + b)$; c) $x^2(x - 1) + (x - 1) = (x - 1)(x^2 + 1)$.
 M4. a) $x + 1, x \neq 1$; b) $\frac{x}{x-4}, x \neq \pm 4$; c) $\frac{x-3}{x+3}, x \neq \pm 3$. M5. $4\sqrt{5}$.
 A1. $E = (x - 3)^2 + 2 \geq 2 > 0$. A2. $E = (x + 2)^2 + 5$, minim 5 pentru $x = -2$.
 A3. Cu $y = x^2$: $y^2 - 13y + 36 = (y - 4)(y - 9)$, deci $E = (x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3)$. A4. Dintre trei numere consecutive, unul este divizibil cu 3 și cel puțin unul cu 2; cum 2 și 3 sunt prime între ele, produsul se divide cu 6.
 A5. $\frac{x(x-1)(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x(x-1)}{x+1} = \frac{x^2-x}{x+1}$, pentru $x \neq -1$.

Notițele mele

CAPITOLUL 4

Ecuatii, inecuatii și sisteme

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să rezolvi ecuații de gradul I, inclusiv cu paranteze și cu numitori;
- ▶ să înțelegi ce este o inecuație și de ce se schimbă sensul la înmulțirea cu un număr negativ;
- ▶ să rezolvi sisteme de două ecuații cu două necunoscute, prin substituție și prin reducere;
- ▶ să transformi un enunț în limbaj matematic și să rezolvi probleme cu ecuații și sisteme.

Ecuatii de gradul I — recapitulare și aprofundare

Ce trebuie să știi din clasele trecute

În capitolul 1 ai rezolvat ecuații de forma $ax + b = 0$. Regula de bază: ce trec dintr-o parte în alta a semnelui $=$, trec cu *semn schimbat*, iar la final împart la coeficientul necunoscutei.

TEORIE

Algoritmul complet, în cinci pași:

1. elimini numitorii, înmulțind *fiecare* termen cu numitorul comun;
2. desfaci parantezele, atent la semnul minus;
3. aduni termenii cu x într-un membru și numerele în celălalt;
4. reduci termenii asemenea;
5. împarți la coeficientul lui x și **verifici** soluția în ecuația inițială.

De ce „se schimbă semnul la mutare”

Nu se mută nimic, de fapt. Dintr-o ecuație $x + 5 = 9$ scădem 5 din *ambii* membri: $x + 5 - 5 = 9 - 5$, adică $x = 4$. Ecuația rămâne adevărată pentru că am făcut același lucru de ambele părți ale balanței.

„Trece cu semn schimbat” este doar scurtătura acestui pas. Dacă ții minte imaginea balanței, nu vei greși niciodată semnul.

Problemă rezolvată 26.1 — ecuație cu paranteze și numitori

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = 1$.

Pasul 1 — numitorul comun

Numitorul comun al lui 3 și 4 este 12. Înmulțim fiecare termen cu 12: $4(2x-1) - 3(x+2) = 12$.

Pasul 2 — desfacem parantezele

$$8x - 4 - 3x - 6 = 12.$$

Pasul 3 — reducem

$$5x - 10 = 12.$$

Pasul 4 — izolăm

$$5x = 22 \Rightarrow x = \frac{22}{5}.$$

Pasul 5 — verificare

$$\frac{2 \cdot \frac{22}{5} - 1}{3} - \frac{\frac{22}{5} + 2}{4} = \frac{\frac{39}{5}}{3} - \frac{\frac{32}{5}}{4} = \frac{13}{5} - \frac{8}{5} = 1 \checkmark$$

Răspuns: $x = \frac{22}{5}$

Greșeli frecvente

Când elimini numitorii, înmulțește **toți** termenii, inclusiv pe cei care nu au numitor. În exemplul de mai sus, 1 devine 12, nu rămâne 1.

Problemă rezolvată 26.2 — ecuație cu modul

Rezolvați ecuația $|x-3| = 5$.

Pasul 1 — traducem modulul

$|E| = 5$ înseamnă că E se află la distanța 5 de zero, deci $E = 5$ sau $E = -5$.

Pasul 2 — scriem cele două cazuri

$$x - 3 = 5 \text{ sau } x - 3 = -5.$$

Pasul 3 — rezolvăm fiecare caz

$$x = 8 \text{ sau } x = -2.$$

Pasul 4 — verificare

$$|8-3| = 5 \checkmark; \quad |-2-3| = |-5| = 5 \checkmark$$

Răspuns: $x \in \{-2, 8\}$

Greșeli frecvente

$|x-3| = -5$ nu are nicio soluție: modulul nu poate fi negativ. Verifică întotdeauna semnul membrului drept înainte de a despica în cazuri.

Inecuații

TEORIE

O **inecuație** este ca o ecuație, dar cu $<$, $>$, $\leq$ sau $\geq$ în loc de $=$. Se rezolvă cu aceiași pași, cu o singură regulă în plus:

la înmulțirea sau împărțirea cu un număr negativ, sensul inegalității se schimbă.

Soluția nu mai este un singur număr, ci un **interval**.

De ce se schimbă sensul

Pornește de la ceva evident: $2 < 5$. Înmulțește ambii membri cu -1 : obții -2 și -5 . Dar $-2 > -5$! Ordinea s-a inversat.

Motivul e simplu: înmulțirea cu un număr negativ „oglindește” axa numerelor față de zero. Ce era la stânga ajunge la dreapta. De aceea semnul inegalității trebuie întors.

Notarea intervalelor

Inecuația	Intervalul	Capătul	Se citește
$x > 3$	$(3, +\infty)$	exclus	deschis la stânga
$x \geq 3$	$[3, +\infty)$	inclus	închis la stânga
$x < 3$	$(-\infty, 3)$	exclus	deschis la dreapta
$x \leq 3$	$(-\infty, 3]$	inclus	închis la dreapta

La ∞ paranteza este **întotdeauna** rotundă — infinitul nu este un număr, deci nu poate fi inclus.

Problemă rezolvată 27.1 — inecuație cu coeficient negativ

Rezolvați în $\mathbb{R}$ inecuația $-3x + 7 \leq 1$.

Pasul 1 — trecem numerele în dreapta

$$-3x \leq 1 - 7, \text{ adică } -3x \leq -6.$$

Pasul 2 — împărțim la -3

Împărțim la un număr *negativ*, deci schimbăm sensul: $x \geq 2$.

Pasul 3 — scriem intervalul

$$x \in [2, +\infty).$$

Pasul 4 — verificăm cu o valoare din interval

Pentru $x = 3$: $-9 + 7 = -2 \leq 1$ ✓. Pentru $x = 0$ (în afara intervalului): $7 \leq 1$ fals ✓

Răspuns: $x \in [2, +\infty)$

Pont de examen

După ce rezolvi o inecuație, ia o valoare din intervalul găsit și *una* din afara lui și verifică-le. Este cea mai rapidă metodă de a prinde o greșeală de sens.

Problemă rezolvată 27.2 — inecuație cu numitori

Rezolvați $\frac{x}{2} - 1 > \frac{x-4}{3}$.

Pasul 1 — numitorul comun este 6

$$3x - 6 > 2(x - 4).$$

Pasul 2 — desfacem paranteza

$$3x - 6 > 2x - 8.$$

Pasul 3 — grupăm

$$3x - 2x > -8 + 6 \Rightarrow x > -2.$$

Pasul 4 — intervalul

$x \in (-2, +\infty)$. Am împărțit cu 1 (pozitiv), deci sensul rămâne neschimbat.

Răspuns: $x \in (-2, +\infty)$

Sisteme de două ecuații cu două necunoscute

TEORIE

Un **sistem** cere două numere, x și y , care să verifice *simultan* două ecuații. Soluția este o *pereche* (x, y) .

Metoda substituției: scoți o necunoscută din una dintre ecuații și o înlocuiești în cealaltă.

Metoda reducerii: înmulțești ecuațiile cu numere potrivite astfel încât, adunându-le sau scăzându-le, una dintre necunoscute să dispară.

Când folosești fiecare metodă

Substituția e cea mai bună când una dintre necunoscute are coeficientul 1 sau -1 : o scoți fără fracții. De exemplu, din $x + y = 10$ scoți imediat $x = 10 - y$.

Reducerea e mai bună când coeficienții sunt „urâți”, dar se pot potrivi ușor: în
$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$
 scazi direct ecuațiile și $3x$ dispare.

Ambele metode dau același răspuns. Alege-o pe cea care îți dă mai puține fracții.

Problemă rezolvată 28.1 — metoda substituției

Rezolvați sistemul $\begin{cases} x + y = 10 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$.

Pasul 1 — scoatem o necunoscută

Din prima ecuație: $x = 10 - y$.

Pasul 2 — înlocuim în a doua

$$3(10 - y) - 2y = 5.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$30 - 3y - 2y = 5 \Rightarrow -5y = -25 \Rightarrow y = 5.$$

Pasul 4 — revenim

$$x = 10 - 5 = 5.$$

Pasul 5 — verificare în ambele ecuații

$$5 + 5 = 10 \checkmark; \quad 15 - 10 = 5 \checkmark$$

Răspuns: $(x, y) = (5, 5)$

Problemă rezolvată 28.2 — metoda reducerii

Rezolvați sistemul $\begin{cases} 2x + 3y = 16 \\ 5x - 3y = 19 \end{cases}$.

Pasul 1 — observăm coeficienții opuși

Termenii $+3y$ și $-3y$ se anulează prin adunare.

Pasul 2 — adunăm ecuațiile

$$(2x + 3y) + (5x - 3y) = 16 + 19 \Rightarrow 7x = 35.$$

Pasul 3 — aflăm x

$$x = 5.$$

Pasul 4 — înlocuim în prima ecuație

$$10 + 3y = 16 \Rightarrow 3y = 6 \Rightarrow y = 2.$$

Pasul 5 — verificare

$$25 - 6 = 19 \checkmark$$

Răspuns: $(x, y) = (5, 2)$

Problemă rezolvată 28.3 — reducere cu amplificare

Rezolvați sistemul $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$.

Pasul 1 — alegem necunoscuta de eliminat

Coeficienții lui y sunt 3 și -2 . Cel mai mic multiplu comun al lor este 6, deci vrem să obținem $+6y$ și $-6y$.

Pasul 2 — amplificăm ecuațiile

Înmulțim prima ecuație cu 2 și a doua cu 3:

$$\begin{cases} 4x + 6y = 24 \\ 9x - 6y = 15 \end{cases}$$

Pasul 3 — adunăm

$$13x = 39 \Rightarrow x = 3.$$

Pasul 4 — înlocuim în prima ecuație inițială

$$2 \cdot 3 + 3y = 12 \Rightarrow 3y = 6 \Rightarrow y = 2.$$

Pasul 5 — verificare în a doua ecuație

$$3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = 9 - 4 = 5 \checkmark$$

Răspuns: $(x, y) = (3, 2)$

Pont de examen

Ca să elimini o necunoscută, calculează cel mai mic multiplu comun al coeficienților ei și amplifică fiecare ecuație până îl atingi, cu semne opuse. Dacă semnele sunt deja opuse, aduni; dacă sunt la fel, scazi.

Probleme care se rezolvă cu ecuații și sisteme

Pont de examen

Rețeta care funcționează la orice problemă: **1.** notezi cu x (și y) mărimile necunoscute; **2.** traduci fiecare propoziție din enunț într-o relație matematică; **3.** rezolvi; **4.** revii la *întrebarea* problemei — de multe ori se cere altceva decât x .

Dicționar: din română în matematică

Se spune	Se scrie
cu 5 mai mare decât x	$x + 5$
de 3 ori mai mare decât x	$3x$
cu 20% mai mare decât x	$1,2x$
sfertul lui x	$\frac{x}{4}$
suma lor este 20	$x + y = 20$
raportul lor este $\frac{2}{3}$	$\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$
numere consecutive	$x, x + 1, x + 2$

Problemă rezolvată 29.1 — problemă cu o ecuație

Suma a trei numere naturale consecutive este 84. Determinați numerele.

Pasul 1 — notăm

Fie x cel mai mic număr. Următoarele sunt $x + 1$ și $x + 2$.

Pasul 2 — scriem ecuația

$$x + (x + 1) + (x + 2) = 84.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$3x + 3 = 84 \Rightarrow 3x = 81 \Rightarrow x = 27.$$

Pasul 4 — răspundem la întrebare

Numerele sunt 27, 28 și 29. Verificare: $27 + 28 + 29 = 84 \checkmark$

Răspuns: 27, 28, 29

Problemă rezolvată 29.2 — problemă cu sistem

Ana a cumpărat 3 caiete și 2 pixuri și a plătit 34 de lei. Bogdan a cumpărat 5 caiete și 4 pixuri de același fel și a plătit 62 de lei. Determinați prețul unui caiet și al unui pix.

Pasul 1 — notăm necunoscutele

Fie x prețul unui caiet și y prețul unui pix, în lei.

Pasul 2 — scriem sistemul

$$\begin{cases} 3x + 2y = 34 \\ 5x + 4y = 62 \end{cases}$$

Pasul 3 — eliminăm y

Înmulțim prima ecuație cu 2: $6x + 4y = 68$. Scădem a doua ecuație: $(6x + 4y) - (5x + 4y) = 68 - 62 \Rightarrow x = 6$.

Pasul 4 — aflăm y

$$3 \cdot 6 + 2y = 34 \Rightarrow 2y = 16 \Rightarrow y = 8.$$

Pasul 5 — verificare

$$5 \cdot 6 + 4 \cdot 8 = 30 + 32 = 62 \checkmark$$

Răspuns: Caietul costă 6 lei, pixul 8 lei.

Formulele lecției

$$ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a} \ (a \neq 0); \quad |E| = k \ (k \geq 0) \Rightarrow E = k \text{ sau } E = -k.$$

Inecuație: aceleași reguli, dar $a < 0 \Rightarrow$ sensul se schimbă la împărțirea cu a .

$$x > a \Leftrightarrow x \in (a, \infty); \quad x \geq a \Leftrightarrow x \in [a, \infty); \quad x < a \Leftrightarrow x \in (-\infty, a); \quad x \leq a \Leftrightarrow x \in (-\infty, a].$$

Sistem: substituție (coeficient 1) sau reducere (coeficienți potriviți).

Probleme propuse

NIVELUL 1 — Ușor: exersare directă

Exersare directă

1. Rezolvați ecuațiile:

a) $x + 9 = 4$;

b) $3x = 21$;

c) $2x - 8 = 0$;

d) $-5x = 15$;

e) $\frac{x}{3} = 6$;

f) $7 - x = 2$.

2. Rezolvați ecuațiile cu paranteze:

a) $2(x + 3) = 10$;

b) $3(x - 1) = x + 5$;

c) $4 - (x - 2) = 1$;

d) $5(x + 1) - 2x = 14$.

3. Rezolvați inecuațiile și scrieți soluția ca interval:

a) $x + 4 > 7$;

b) $2x \leq 10$;

c) $-x > 3$;

d) $3x - 6 \geq 0$;

e) $-2x < 8$;

f) $5 - x \leq 1$.

4. Rezolvați sistemele:

a)
$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases} ;$$

b)
$$\begin{cases} x + y = 12 \\ 2x - y = 3 \end{cases} ;$$

c)
$$\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 9 \end{cases} ;$$

d)
$$\begin{cases} 3x + y = 11 \\ y = 2 \end{cases} .$$

5. Rezolvați ecuațiile cu modul:

a) $|x| = 4$;

b) $|x - 1| = 3$;

c) $|x + 2| = 0$;

d) $|2x| = 10$.

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

1. Rezolvați ecuațiile:

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$;

b) $\frac{x-1}{4} - \frac{x+1}{6} = 1$;

c) $\frac{2x+1}{3} = \frac{x-2}{2}$.

2. Rezolvați inecuațiile:

a) $\frac{x}{3} - 1 < 2$;

b) $2(x-1) \geq 3x+4$;

c) $\frac{1-x}{2} > 3$.

3. Rezolvați sistemele:

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 3x - y = 4 \end{cases}$;

b) $\begin{cases} 4x - 5y = 7 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$;

c) $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 5 \\ x - 2y = 2 \end{cases}$.

4. Suma a două numere este 45, iar unul este de patru ori mai mare decât celălalt. Determinați numerele.

5. Un tată are 38 de ani, iar fiul 10 ani. Peste câți ani vârsta tatălui va fi dublul vârstei fiului?

6. Într-o parcare sunt mașini și motociclete, în total 30 de vehicule și 100 de roți. Determinați câte mașini sunt.

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

1. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația $(m-2)x = 6$ nu are soluții.

2. Determinați numerele întregi x care verifică simultan $2x - 1 > -5$ și $3x + 2 \leq 11$.

3. Rezolvați ecuația $|x-2| + |x-2| = 8$ și apoi ecuația $|x-1| = |2x+3|$.

4. Suma a trei numere este 54. Al doilea este cu 25% mai mare decât primul, iar al treilea este media aritmetică a primelor două. Determinați numerele.

5. Arătați că sistemul $\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$ nu are soluții și explicați de ce.

Răspunsuri

U1. a) -5; b) 7; c) 4; d) -3; e) 18; f) 5. U2. a) 2; b) 4; c) 5; d) 3.

U3. a) $(3, \infty)$; b) $(-\infty, 5]$; c) $(-\infty, -3]$; d) $[2, \infty)$; e) $(-4, \infty)$; f) $[4, \infty)$.

U4. a) $(4, 3)$; b) $(5, 7)$; c) $(6, 3)$; d) $(3, 2)$. U5. a) ± 4 ; b) $\{-2, 4\}$; c) -2; d) ± 5 .

M1. a) $x = 6$; b) $3(x - 1) - 2(x + 1) = 12 \Rightarrow x = 17$; c) $4x + 2 = 3x - 6 \Rightarrow x = -8$.

M2. a) $(-\infty, 9)$; b) $-x \geq 6 \Rightarrow x \leq -6$, deci $(-\infty, -6]$; c) $1 - x > 6 \Rightarrow x < -5$, deci $(-\infty, -5)$.

M3. a) $(2, 3)$; b) $(3, 1)$; c) $(6, 2)$. M4. $x + 4x = 45 \Rightarrow x = 9$; numerele sunt 9 și 36.

M5. $38 + n = 2(10 + n) \Rightarrow n = 18$ ani. M6. $m + t = 30, 4m + 2t = 100 \Rightarrow m = 20$ mașini.

A1. Pentru $m = 2$ ecuația devine $0 \cdot x = 6$, imposibil. A2. $x > -2$ și $x \leq 3$, deci $x \in \{-1, 0, 1, 2, 3\}$.

A3. $2|x - 2| = 8 \Rightarrow |x - 2| = 4 \Rightarrow x \in \{-2, 6\}$; a doua: $x - 1 = 2x + 3 \Rightarrow x = -4$ sau $x - 1 = -(2x + 3) \Rightarrow x = -\frac{2}{3}$.

A4. Primul = x , al doilea = $1,25x$, al treilea = $\frac{x+1,25x}{2} = 1,125x$; din $3,375x = 54$ rezultă $x = 16$, deci numerele sunt 16, 20 și 18.

A5. A doua ecuație înmulțită cu 2 dă $2x + 4y = 10$, în contradicție cu prima ($= 6$). Geometric, cele două ecuații reprezintă drepte paralele, care nu se intersectează.

Notițele mele

CAPITOLUL 5

Elemente de organizare a datelor

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să citești și să interpretezi un tabel, un grafic cu bare și un grafic circular;
- ▶ să calculezi media unui set de date și să înțelegi ce îți spune ea;
- ▶ să reprezinți puncte într-un sistem de axe și să recunoști o dependență liniară;
- ▶ să calculezi probabilitatea unui eveniment simplu.

Reprezentarea și interpretarea datelor

TEORIE

Aceleași date pot fi prezentate în mai multe feluri, fiecare potrivit pentru altceva:

- ▶ **tabelul** — când vrei valori exacte;
- ▶ **graficul cu bare** — când compari mărimi între ele;
- ▶ **graficul circular** — când vrei să arăți ce *parte din întreg* reprezintă fiecare categorie; întregul cerc înseamnă 100%, adică 360° ;
- ▶ **graficul cu linie** — când urmărești o evoluție în timp.

Cum se transformă procentele în grade

Cercul întreg are 360° și reprezintă 100% din date. Deci fiecare procent înseamnă $\frac{360^\circ}{100} = 3,6^\circ$. Un sector de 25% are unghiul la centru $25 \cdot 3,6^\circ = 90^\circ$ — adică un sfert de cerc, exact cum te-ai aștepta.

Problemă rezolvată 31.1 — citirea unui tabel

Tabelul arată notele obținute de elevii unei clase la un test:

Nota	5	6	7	8	9	10
Număr de elevi	2	3	6	7	4	3

a) Câți elevi sunt în clasă? b) Câți au luat cel puțin nota 8? c) Ce procent din clasă reprezintă elevii cu nota 7?

Pasul 1 — numărul total de elevi

$$2 + 3 + 6 + 7 + 4 + 3 = 25.$$

Pasul 2 — „cel puțin 8” înseamnă 8, 9 sau 10

$$7 + 4 + 3 = 14 \text{ elevi.}$$

Pasul 3 — procentul elevilor cu nota 7

$$\frac{6}{25} \cdot 100 = 24\%.$$

Răspuns: a) 25 de elevi; b) 14 elevi; c) 24%.

Greșeli frecvente

Fii atent la formulări: „cel puțin 8” înseamnă ≥ 8 , „cel mult 8” înseamnă ≤ 8 , iar „peste 8” înseamnă > 8 , adică *fără* nota 8. Multe puncte se pierd aici, nu la calcul.

Media unui set de date

TEORIE

Media aritmetică a unui set de date este suma valorilor împărțită la numărul lor. Când unele valori se repetă, se folosește media ponderată:

$$m = \frac{v_1 \cdot f_1 + v_2 \cdot f_2 + \dots + v_k \cdot f_k}{f_1 + f_2 + \dots + f_k},$$

unde f_i este *frecvența* (de câte ori apare valoarea v_i).

Problemă rezolvată 32.1 — media unei clase

Cu datele din tabelul anterior, calculați media notelor din clasă.

Pasul 1 — înmulțim fiecare notă cu frecvența ei

$$5 \cdot 2 = 10; 6 \cdot 3 = 18; 7 \cdot 6 = 42; 8 \cdot 7 = 56; 9 \cdot 4 = 36; 10 \cdot 3 = 30.$$

Pasul 2 — adunăm

$$10 + 18 + 42 + 56 + 36 + 30 = 192.$$

Pasul 3 — împărțim la numărul de elevi

$$m = \frac{192}{25} = 7,68.$$

Răspuns: Media clasei este 7,68.

Ce nu îți spune media

Media a două note de 10 și două de 2 este 6 — la fel ca media a patru note de 6. Media singură nu spune nimic despre *împrăștierea* datelor.

De aceea, când citești un grafic, uită-te și la valorile extreme, nu doar la medie. Un salariu mediu mare într-o firmă poate ascunde faptul că o singură persoană câștigă enorm, iar restul foarte puțin.

Reperul cartezian

TEORIE

Două axe perpendiculare, Ox (orizontală) și Oy (verticală), formează un **reper cartezian**. Un punct se notează $A(x_A, y_A)$, unde x_A este *abscisa* (cât mergi la dreapta) și y_A este *ordonata* (cât mergi în sus).

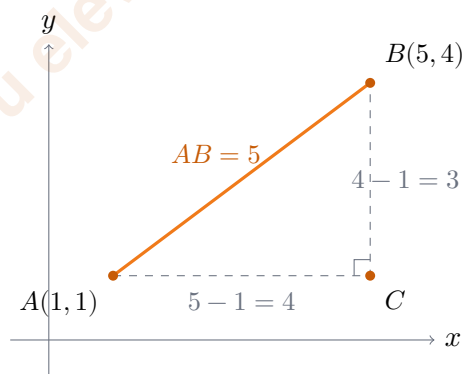
Pentru două puncte $A(x_A, y_A)$ și $B(x_B, y_B)$:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}, \quad M_{AB} \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right).$$

De unde vine formula distanței

Desenează punctele A și B și completează un triunghi dreptunghic cu catetele paralele cu axele. Cateta orizontală are lungimea $|x_B - x_A|$, cea verticală $|y_B - y_A|$, iar AB este ipotenuza. Formula distanței este pur și simplu **teorema lui Pitagora**, scrisă cu coordonate. Modulele dispar pentru că lungimile se ridică oricum la pătrat.

Distanța dintre două puncte



Problemă rezolvată 33.1 — distanță și mijloc

Se consideră punctele $A(1, 2)$ și $B(7, 10)$. **a)** Calculați AB . **b)** Determinați coordonatele mijlocului segmentului AB .

Pasul 1 — aplicăm formula distanței

$$AB = \sqrt{(7 - 1)^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

Pasul 2 — calculăm mijlocul

$$M \left(\frac{1 + 7}{2}, \frac{2 + 10}{2} \right) = M(4, 6).$$

Pasul 3 — verificare

$AM = \sqrt{9 + 16} = 5$, adică jumătate din AB ✓

Răspuns: a) $AB = 10$; b) $M(4, 6)$.

Dependențe liniare

TEORIE

Două mărimi sunt legate printr-o **dependență liniară** dacă relația dintre ele se scrie $y = ax + b$. Reprezentată grafic, o astfel de relație este întotdeauna o *dreaptă*.

Exemplu

Un taxi percepe 5 lei la pornire și 2 lei pe kilometru. Costul cursei este $y = 2x + 5$, unde x este numărul de kilometri. Pentru $x = 10$ km, costul este 25 de lei. Termenul liber 5 este „pornirea”, iar coeficientul 2 arată cât crește costul la fiecare kilometru.

Problemă rezolvată 34.1 — dependență liniară dintr-un tabel

Tabelul arată costul unui abonament în funcție de numărul de luni:

Luni (x)	1	2	3	4
Cost (y , lei)	70	120	170	220

Determinați relația dintre y și x și costul pentru 12 luni.

Pasul 1 — vedem cât crește costul la fiecare lună

$120 - 70 = 50$; $170 - 120 = 50$; $220 - 170 = 50$. Creșterea este constantă, deci relația este liniară cu $a = 50$.

Pasul 2 — aflăm termenul liber

Pentru $x = 1$: $50 \cdot 1 + b = 70 \Rightarrow b = 20$.

Pasul 3 — scriem relația

$y = 50x + 20$. (Interpretare: 20 de lei taxă de înscriere, plus 50 de lei pe lună.)

Pasul 4 — calculăm pentru 12 luni

$y = 50 \cdot 12 + 20 = 620$ lei.

Răspuns: $y = 50x + 20$; pentru 12 luni, 620 de lei.

Probabilități

TEORIE

Probabilitatea unui eveniment este raportul

$$P = \frac{\text{numărul cazurilor favorabile}}{\text{numărul cazurilor posibile}}.$$

Rezultatul este întotdeauna un număr între 0 și 1: $P = 0$ înseamnă eveniment imposibil, $P = 1$ înseamnă eveniment sigur.

De ce probabilitatea nu poate depăși 1

Cazurile favorabile sunt o *parte* din cele posibile, deci numărătorul nu poate fi mai mare decât numitorul. Dacă obții $P = \frac{5}{4}$, sigur ai numărat greșit undeva — cel mai des, ai uitat un caz posibil.

Problemă rezolvată 35.1 — probabilitate cu numere

Se alege la întâmplare un element al mulțimii $A = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$. Determinați probabilitatea ca: **a)** numărul ales să fie par; **b)** numărul ales să fie divizibil cu 3; **c)** numărul ales să fie pătrat perfect.

Pasul 1 — numărul cazurilor posibile

Mulțimea are 20 de elemente.

Pasul 2 — numerele pare

2, 4, ..., 20 — sunt 10, deci $P = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$.

Pasul 3 — multiplii lui 3

3, 6, 9, 12, 15, 18 — sunt 6, deci $P = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

Pasul 4 — pătratele perfecte

1, 4, 9, 16 — sunt 4, deci $P = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$.

Răspuns: a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{3}{10}$; c) $\frac{1}{5}$.

Formulele lecției

$$m = \frac{v_1 f_1 + v_2 f_2 + \dots + v_k f_k}{f_1 + f_2 + \dots + f_k}; \quad 1\% \text{ din cerc} = 3,6^\circ.$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}; \quad M_{AB} \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right).$$

$$y = ax + b \text{ (dependență liniară, grafic: dreaptă); } P = \frac{\text{cazuri favorabile}}{\text{cazuri posibile}} \in [0, 1].$$

Probleme propuse

NIVELUL 1 — Ușor: exersare directă

Exersare directă

1. Calculați media aritmetică a numerelor:
 - a) 4 și 10;
 - b) 3, 5 și 10;
 - c) 8, 8, 9 și 11;
 - d) 2, 4, 6, 8 și 10.
2. Transformați procentele în grade, pentru un grafic circular:
 - a) 50%;
 - b) 25%;
 - c) 10%;
 - d) 20%;
 - e) 75%;
 - f) 5%.
3. Calculați distanța dintre punctele:
 - a) $A(0, 0)$ și $B(3, 4)$;
 - b) $A(1, 1)$ și $B(4, 5)$;
 - c) $A(-2, 0)$ și $B(4, 0)$;
 - d) $A(0, 2)$ și $B(0, 9)$.
4. Determinați mijlocul segmentului cu capetele:
 - a) $A(0, 0)$ și $B(6, 8)$;
 - b) $A(2, 3)$ și $B(8, 11)$;
 - c) $A(-4, 2)$ și $B(4, 6)$;
 - d) $A(1, 5)$ și $B(3, 5)$.
5. Se aruncă un zar. Calculați probabilitatea de a obține:
 - a) numărul 6;
 - b) un număr par;
 - c) un număr mai mare decât 4;
 - d) un număr mai mic decât 7.

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

- Într-o clasă de 20 de elevi, notele la un test au fost: patru elevi cu 6, șase cu 7, șapte cu 8 și trei cu 10. Determinați:
 - media clasei;
 - câți elevi au luat cel puțin 8;
 - ce procent din clasă au luat nota 7.
- Un abonament la sală costă 40 de lei taxă de înscriere plus 90 de lei pe lună. Determinați:
 - relația dintre cost și numărul de luni;
 - costul pentru 6 luni;
 - după câte luni costul total ajunge la 760 de lei.
- Punctele $A(2, 1)$, $B(6, 4)$ și $C(2, 4)$ sunt vârfurile unui triunghi. Determinați:
 - lungimile laturilor;
 - perimetrul;
 - natura triunghiului.
- Într-o urnă sunt 5 bile roșii, 3 albastre și 2 verzi. Se extrage o bilă. Calculați probabilitatea ca bila să fie:
 - roșie;
 - albastră sau verde;
 - galbenă.

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

- Media a 10 numere este 12. Dacă se elimină numărul 30, care devine media celor 9 numere rămase?
- Media notelor unui elev la cinci teste este 8. Ce notă trebuie să ia la al șaselea test pentru ca media celor șase să fie 8,5? Discutați dacă este posibil.
- Punctele $A(0, 0)$, $B(4, 0)$ și $C(x, 3)$ formează un triunghi isoscel cu $AC = BC$. Determinați x și aria triunghiului.
- Într-o cutie sunt bile numerotate de la 1 la n . Probabilitatea de a extrage un număr divizibil cu 5 este $\frac{1}{5}$. Determinați valorile posibile ale lui n , știind că $n < 25$.

Răspunsuri

- U1. a) 7; b) 6; c) 9; d) 6. U2. a) 180° ; b) 90° ; c) 36° ; d) 72° ; e) 270° ; f) 18° .
 U3. a) 5; b) 5; c) 6; d) 7. U4. a) (3, 4); b) (5, 7); c) (0, 4); d) (2, 5).
 U5. a) $\frac{1}{6}$; b) $\frac{1}{2}$; c) $\frac{1}{3}$; d) 1.
 M1. a) $\frac{24+42+56+30}{20} = \frac{152}{20} = 7,6$; b) 10 elevi; c) 30%.
 M2. a) $y = 90x + 40$; b) 580 lei; c) $90x + 40 = 760 \Rightarrow x = 8$ luni.

M3. a) $AB = 5$, $AC = 3$, $BC = 5$; b) $P = 13$; c) isoscel ($AB = BC$).

M4. Total 10 bile: a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{2}$; c) 0.

A1. Suma inițială este 120; după eliminare, $\frac{120-30}{9} = 10$. **A2.** $\frac{40+x}{6} = 8,5 \Rightarrow x = 11$ — imposibil, nota maximă fiind 10.

A3. $AC = BC \Rightarrow x^2 + 9 = (x - 4)^2 + 9 \Rightarrow x = 2$; aria = $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$. **A4.** Multiplii lui 5 până la n trebuie să fie $\frac{n}{5}$, ceea ce se întâmplă când n este multiplu de 5: $n \in \{5, 10, 15, 20\}$.

Notițele mele

pentru elevii mei! — algomate.ro

CAPITOLUL 6

Patrulatere

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să cunoști proprietățile paralelogramului și ale cazurilor lui particulare;
- ▶ să demonstrezi că un patrulater este paralelogram, dreptunghi, romb sau pătrat;
- ▶ să folosești linia mijlocie în triunghi și în trapez;
- ▶ să calculezi perimetre și arii de patrulatere.

Patrulaterul convex. Suma unghiurilor

Ce trebuie să știi din clasele trecute

Din clasa a VI-a știi că suma unghiurilor unui triunghi este 180° și că, dacă două drepte paralele sunt tăiate de o secantă, unghiurile alterne interne sunt congruente. Ambele vor fi folosite în fiecare demonstrație din acest capitol.

De ce suma unghiurilor unui patrulater este 360°

Trage o diagonală. Patrulaterul se împarte în două triunghiuri, iar unghiurile patrulaterului sunt exact unghiurile celor două triunghiuri, puse cap la cap. Deci suma este $2 \cdot 180^\circ = 360^\circ$.

Același raționament merge mai departe: un poligon cu n laturi se împarte în $n - 2$ triunghiuri, deci suma unghiurilor lui este $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Paralelogramul

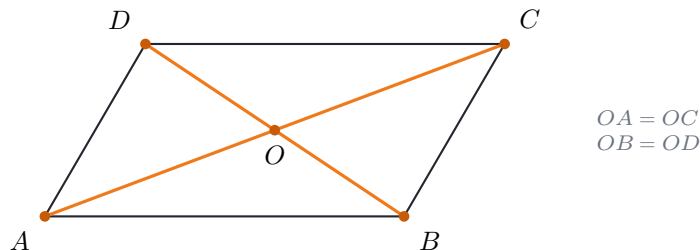
TEORIE

Un **paralelogram** este un patrulater cu laturile opuse paralele. Din această singură definiție decurg toate proprietățile:

- ▶ laturile opuse sunt **congruente**;
- ▶ unghiurile opuse sunt **congruente**;

- ▶ unghiurile alăturate sunt **suplementare** (suma lor este 180°);
- ▶ diagonalele se **înjumătățesc** (punctul lor de intersecție este mijlocul fiecăreia).

Paralelogramul $ABCD$ și diagonalele lui



Cum demonstrezi că un patrulater este paralelogram

Este suficientă *una* dintre următoarele condiții:

1. laturile opuse sunt paralele (definiția);
2. laturile opuse sunt congruente;
3. două laturi opuse sunt *și* paralele, *și* congruente;
4. diagonalele se înjumătățesc;
5. unghiurile opuse sunt congruente.

Criteriul 3 este cel mai des folosit în probleme — caută-l primul.

Problemă rezolvată 38.1 — unghiurile unui paralelogram

În paralelogramul $ABCD$, $m(\angle A) = 70^\circ$. Determinați măsurile celorlalte unghiuri.

Pasul 1 — unghiul opus

$\angle C \equiv \angle A$, deci $m(\angle C) = 70^\circ$.

Pasul 2 — unghiul alăturat

$\angle A$ și $\angle B$ sunt alăturate, deci suplementare: $m(\angle B) = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

Pasul 3 — ultimul unghi

$\angle D \equiv \angle B$, deci $m(\angle D) = 110^\circ$.

Pasul 4 — verificare

$70 + 110 + 70 + 110 = 360^\circ \checkmark$

Răspuns: $70^\circ, 110^\circ, 70^\circ, 110^\circ$

Problemă rezolvată 38.2 — demonstrație de paralelogram

Fie $ABCD$ un paralelogram, iar M și N mijloacele laturilor AB , respectiv DC . Arătați că $AMND$ este paralelogram.

Pasul 1 — ce știm din ipoteză

$ABCD$ paralelogram $\Rightarrow AB \parallel DC$ și $AB = DC$.

Pasul 2 — folosim că M și N sunt mijloace

$AM = \frac{AB}{2}$ și $DN = \frac{DC}{2}$. Cum $AB = DC$, rezultă $AM = DN$.

Pasul 3 — verificăm și paralelismul

$AM \subset AB$ și $DN \subset DC$, iar $AB \parallel DC$, deci $AM \parallel DN$.

Pasul 4 — aplicăm criteriul

În patrulaterul $AMND$, laturile AM și DN sunt și paralele, și congruente, deci $AMND$ este paralelogram (criteriul 3).

Răspuns: Demonstrat.

Dreptunghiul, romb, pătratul

TEORIE

Toate trei sunt paralelograme *particulare*, deci moștenesc toate proprietățile de mai sus și mai adăugă câte ceva:

Figura	Definiția	Proprietatea în plus
Dreptunghi	paralelogram cu un unghi drept	diagonalele sunt congruente
Romb	paralelogram cu două laturi alăturate congruente	diagonalele sunt perpendiculare și sunt bisectoarele unghiurilor
Pătrat	paralelogram care este și dreptunghi, și romb	diagonalele sunt congruente și perpendiculare

De ce diagonalele rombului sunt perpendiculare

Într-un romb toate laturile sunt egale, deci triunghiul format de două laturi alăturate și o diagonală este *isoscel*. Cealaltă diagonală trece prin mijlocul bazei acelui triunghi (pentru că diagonalele se înjumătățesc), deci este *mediană*.

Într-un triunghi isoscel, mediana din vârf este și înălțime — de aceea diagonalele sunt perpendiculare. Nu e o proprietate care trebuie tocită: e o consecință a triunghiului isoscel.

Problemă rezolvată 39.1 — romb: diagonale și latură

Un romb are diagonalele de 12 cm și 16 cm. Determinați latura și aria rombului.

Pasul 1 — folosim proprietățile diagonalelor

Diagonalele se înjumătățesc și sunt perpendiculare, deci formează patru triunghiuri dreptunghice cu catetele $\frac{12}{2} = 6$ cm și $\frac{16}{2} = 8$ cm.

Pasul 2 — aplicăm teorema lui Pitagora

$$l^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow l = 10 \text{ cm.}$$

Pasul 3 — calculăm aria

$$\mathcal{A} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} = \frac{12 \cdot 16}{2} = 96 \text{ cm}^2.$$

Răspuns: Latura = 10 cm, aria = 96 cm²

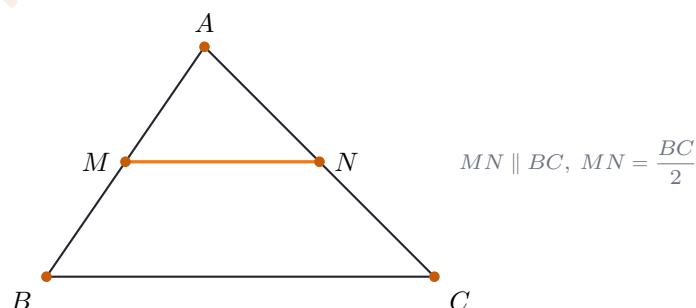
Greșeli frecvente

Aria rombului este $\frac{d_1 d_2}{2}$, **nu** $d_1 \cdot d_2$. Împărțirea la 2 este uitată des și costă tot punctajul itemului.

Linia mijlocie în triunghi**TEORIE**

Linia mijlocie a unui triunghi este segmentul care unește mijloacele a două laturi. Ea are două proprietăți, folosite permanent:

- ▶ este **paralelă** cu a treia latură;
- ▶ are lungimea egală cu **jumătate** din a treia latură.

Linia mijlocie MN în triunghiul ABC**Problemă rezolvată 40.1 — linie mijlocie**

În triunghiul ABC , M și N sunt mijloacele laturilor AB , respectiv AC . Dacă $BC = 14$ cm și MN este linie mijlocie, determinați MN și perimetrul triunghiului AMN , știind că $AB = 10$ cm și $AC = 12$ cm.

Pasul 1 — lungimea liniei mijlocii

$$MN = \frac{BC}{2} = \frac{14}{2} = 7 \text{ cm.}$$

Pasul 2 — laturile triunghiului mic

$$AM = \frac{AB}{2} = 5 \text{ cm; } AN = \frac{AC}{2} = 6 \text{ cm.}$$

Pasul 3 — perimetrul

$$P_{AMN} = 5 + 6 + 7 = 18 \text{ cm.}$$

Pasul 4 — observație

$P_{ABC} = 10 + 12 + 14 = 36 \text{ cm}$, exact dublul. Triunghiul mic este o „copie micșorată” la scara $\frac{1}{2}$.

Răspuns: $MN = 7 \text{ cm}$, $P_{AMN} = 18 \text{ cm}$

Trapezul

TEORIE

Un **trapez** este un patrulater cu *exact* două laturi paralele, numite **baze**.

- ▶ Trapez *isoscel*: laturile neparalele sunt congruente; unghiurile de la aceeași bază sunt congruente, iar diagonalele sunt congruente.
- ▶ Trapez *dreptunghic*: are un unghi drept (deci două).

Linia mijlocie a trapezului unește mijloacele laturilor neparalele, este paralelă cu bazele și are lungimea

$$\ell = \frac{B + b}{2}.$$

De ce linia mijlocie a trapezului este media bazelor

Un trapez este „între” două cazuri extreme. Dacă baza mică s-ar micșora până la un punct, trapezul ar deveni triunghi, iar linia mijlocie ar fi $\frac{B + 0}{2} = \frac{B}{2}$ — exact linia mijlocie a triunghiului. Dacă baza mică ar deveni egală cu cea mare, figura ar fi paralelogram, iar linia mijlocie ar fi $\frac{B + B}{2} = B$.

Formula $\frac{B + b}{2}$ le cuprinde pe amândouă: linia mijlocie este *media* bazelor.

Problemă rezolvată 41.1 — trapez dreptunghic

Trapezul dreptunghic $ABCD$ are $AB \parallel DC$, $AD \perp AB$, $AB = 16 \text{ cm}$, $DC = 8 \text{ cm}$ și $AD = 6 \text{ cm}$.
a) Determinați BC . b) Determinați linia mijlocie. c) Determinați aria.

Pasul 1 — construim înălțimea din C

Fie $CE \perp AB$, $E \in AB$. Patrulaterul $AECD$ are trei unghiuri drepte, deci este dreptunghi: $AE = DC = 8$ cm și $CE = AD = 6$ cm.

Pasul 2 — calculăm EB

$$EB = AB - AE = 16 - 8 = 8 \text{ cm.}$$

Pasul 3 — aplicăm Pitagora în $\triangle CEB$

$$BC^2 = CE^2 + EB^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow BC = 10 \text{ cm.}$$

Pasul 4 — linia mijlocie

$$\ell = \frac{16 + 8}{2} = 12 \text{ cm.}$$

Pasul 5 — aria

$$\mathcal{A} = \frac{(B + b) \cdot h}{2} = \frac{(16 + 8) \cdot 6}{2} = 72 \text{ cm}^2. \text{ Se poate și mai scurt: } \mathcal{A} = \ell \cdot h = 12 \cdot 6 = 72 \text{ cm}^2 \checkmark$$

Răspuns: a) $BC = 10$ cm; b) $\ell = 12$ cm; c) $\mathcal{A} = 72 \text{ cm}^2$.

Pont de examen

La orice problemă cu trapez, prima mișcare este **coborârea înălțimilor din vârfurile bazei mici**. Se formează un dreptunghi la mijloc și unul sau două triunghiuri dreptunghice la capete, unde aplici Pitagora. Această singură construcție rezolvă majoritatea problemelor.

Formulele lecției

Suma unghiurilor: patrulater 360° , poligon cu n laturi $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Paralelogram: $\mathcal{A} = b \cdot h$; Dreptunghi: $\mathcal{A} = L \cdot \ell$, $d = \sqrt{L^2 + \ell^2}$;

Romb: $\mathcal{A} = \frac{d_1 d_2}{2}$, $l^2 = \left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2$; Pătrat: $\mathcal{A} = l^2$, $d = l\sqrt{2}$;

Trapez: $\mathcal{A} = \frac{(B + b)h}{2}$, $\ell_{\text{mijlocie}} = \frac{B + b}{2}$, $\mathcal{A} = \ell \cdot h$.

Linia mijlocie în triunghi: $MN \parallel BC$ și $MN = \frac{BC}{2}$.

Probleme propuse

NIVELUL 1 — Ușor: exersare directă

Exersare directă

1. În paralelogramul $ABCD$ se cunoaște un unghi. Determinați celelalte trei:

- a) $m(\angle A) = 60^\circ$;
- b) $m(\angle A) = 90^\circ$;
- c) $m(\angle B) = 120^\circ$;
- d) $m(\angle C) = 45^\circ$.

2. Calculați aria:

- a) unui dreptunghi cu $L = 9$ cm, $\ell = 4$ cm;
- b) unui pătrat cu latura 7 cm;
- c) unui paralelogram cu $b = 10$ cm, $h = 6$ cm;
- d) unui romb cu $d_1 = 8$ cm, $d_2 = 12$ cm;
- e) unui trapez cu $B = 10$, $b = 6$, $h = 5$ cm;
- f) unui pătrat cu diagonala $6\sqrt{2}$ cm.

3. Calculați linia mijlocie:

- a) a unui triunghi cu latura corespunzătoare 18 cm;
- b) a unui trapez cu bazele 7 cm și 13 cm;
- c) a unui trapez cu bazele 9 cm și 9 cm;
- d) a unui triunghi cu latura corespunzătoare 5 cm.

4. Calculați diagonala:

- a) unui pătrat cu latura 4 cm;
- b) unui dreptunghi cu $L = 12$, $\ell = 5$ cm;
- c) unui dreptunghi cu $L = 8$, $\ell = 6$ cm;
- d) unui pătrat cu latura 10 cm.

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

1. Un romb are latura de 13 cm și o diagonală de 24 cm. Determinați:

- a) cealaltă diagonală;
- b) aria rombului;
- c) perimetrul.

2. Trapezul dreptunghic $ABCD$ are $AB \parallel DC$, $AD \perp AB$, $AB = 20$ cm, $DC = 12$ cm, $AD = 6$ cm. Determinați:

- a) BC ;
- b) aria;
- c) linia mijlocie;
- d) perimetrul.

3. Într-un paralelogram, perimetrul este 40 cm, iar o latură este cu 4 cm mai mare decât cealaltă. Determinați laturile.

4. În triunghiul ABC , M , N , P sunt mijloacele laturilor. Dacă perimetrul lui ABC este 30 cm, determinați perimetrul triunghiului MNP .
5. Un trapez isoscel are bazele 10 cm și 18 cm și laturile neparalele de 5 cm. Determinați înălțimea și aria.

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

1. Fie $ABCD$ un paralelogram și M , N mijloacele laturilor BC , respectiv AD . Arătați că $BMDN$ este paralelogram.
2. Arătați că, într-un dreptunghi, distanțele de la punctul de intersecție al diagonalelor la cele patru vârfuri sunt egale.
3. În trapezul $ABCD$ cu $AB \parallel DC$, $AB = 12$ cm și $DC = 4$ cm, fie M și N mijloacele diagonalelor AC , respectiv BD . Arătați că $MN = \frac{AB - DC}{2}$ și calculați MN .
4. Un paralelogram are diagonalele de 10 cm și 24 cm și sunt perpendiculare. Arătați că paralelogramul este romb și calculați latura și aria lui.

Răspunsuri

- U1.** a) $60^\circ, 120^\circ, 60^\circ, 120^\circ$; b) toate 90° ; c) $\angle A = \angle C = 60^\circ, \angle B = \angle D = 120^\circ$; d) $45^\circ, 135^\circ, 45^\circ, 135^\circ$.
- U2.** a) 36; b) 49; c) 60; d) 48; e) 40; f) latura este 6, deci aria 36 (cm^2).
- U3.** a) 9 cm; b) 10 cm; c) 9 cm; d) 2,5 cm. **U4.** a) $4\sqrt{2}$; b) 13; c) 10; d) $10\sqrt{2}$ (cm).
- M1.** a) semidiagonala este $\sqrt{169 - 144} = 5$, deci $d_2 = 10$ cm; b) $\frac{24 \cdot 10}{2} = 120 \text{ cm}^2$; c) $4 \cdot 13 = 52$ cm.
- M2.** a) $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm; b) $\frac{(20+12) \cdot 6}{2} = 96 \text{ cm}^2$; c) 16 cm; d) $20 + 12 + 6 + 10 = 48$ cm.
- M3.** $2(x + x + 4) = 40 \Rightarrow x = 8$; laturile sunt 8 cm și 12 cm. **M4.** Fiecare latură a lui MNP este jumătate din cea corespunzătoare, deci $P = 15$ cm.
- M5.** Diferența bazelor este 8, împărțită în două segmente de 4; $h = \sqrt{25 - 16} = 3$ cm, iar $A = \frac{(10+18) \cdot 3}{2} = 42 \text{ cm}^2$.
- A1.** $BM = \frac{BC}{2}$, $DN = \frac{AD}{2}$, iar $BC = AD$ și $BC \parallel AD$, deci BM și DN sunt paralele și congruente.
- A2.** Diagonalele dreptunghiului sunt congruente și se înjumătățesc, deci cele patru semidiagonale sunt egale.
- A3.** MN este diferența a două linii mijlocii în triunghiuri; $MN = \frac{12-4}{2} = 4$ cm.
- A4.** Diagonalele se înjumătățesc (paralelogram) și sunt perpendiculare, deci laturile sunt ipotenuze în triunghiuri dreptunghice congruente: toate egale cu $\sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ cm, deci este romb; aria = $\frac{10 \cdot 24}{2} = 120 \text{ cm}^2$.

Notițele mele

CAPITOLUL 7

Asemănarea triunghiurilor

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să înțelegi ce înseamnă că două figuri sunt asemenea;
- ▶ să aplici teorema lui Thales și reciproca ei;
- ▶ să folosești criteriile de asemănare pentru a calcula lungimi necunoscute;
- ▶ să știi cum se comportă perimetrele și ariile la o asemănare.

Segmente proporționale. Teorema lui Thales

Ce trebuie să știi din clasele trecute

Din capitolul 0 știi ce este o proporție și proprietatea ei fundamentală: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$. Tot acest capitol se bazează pe ea.

TEORIE

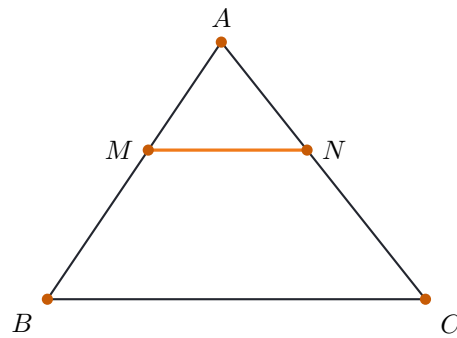
Teorema lui Thales. O paralelă la una dintre laturile unui triunghi determină pe celelalte două laturi *segmente proporționale*.

Dacă $M \in AB$, $N \in AC$ și $MN \parallel BC$, atunci

$$\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} \quad \text{și, echivalent,} \quad \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}.$$

Reciproca teoremei lui Thales se folosește pentru a *demonstra* paralelismul: dacă $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$, atunci $MN \parallel BC$.

Teorema lui Thales



$$MN \parallel BC \Rightarrow \frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$$

De ce apar proporții și nu egalități

Paralela MN „taie” triunghiul într-o copie mai mică a lui, de aceeași formă. Într-o copie micșorată, lungimile nu rămân egale — ele se micșorează *toate cu același factor*. Acel factor comun este exact ceea ce exprimă proporția.

Gândește-te la o fotografie micșorată la 60%: nimic nu mai are aceeași dimensiune, dar *raportul* dintre oricare două lungimi rămâne neschimbat.

Greșeli frecvente

Cele două forme ale proporției nu sunt interschimbabile la întâmplare: $\frac{AM}{MB}$ compară segment cu segment, iar $\frac{AM}{AB}$ compară segment cu latura întreagă. Pentru a calcula MN se folosește **întotdeauna** raportul cu laturile întregi.

Problemă rezolvată 43.1 — aplicarea teoremei lui Thales

În triunghiul ABC , $M \in AB$, $N \in AC$ și $MN \parallel BC$. Se dau $AM = 4$ cm, $MB = 6$ cm și $AN = 6$ cm. Determinați NC și AC .

Pasul 1 — scriem proporția

$$\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} \Rightarrow \frac{4}{6} = \frac{6}{NC}$$

Pasul 2 — produsul mezilor egal cu produsul extremilor

$$4 \cdot NC = 6 \cdot 6 = 36.$$

Pasul 3 — calculăm

$$NC = 9 \text{ cm.}$$

Pasul 4 — aflăm latura întreagă

$$AC = AN + NC = 6 + 9 = 15 \text{ cm.}$$

Răspuns: $NC = 9$ cm, $AC = 15$ cm

Problemă rezolvată 43.2 — reciproca: demonstrarea paralelismului

În triunghiul ABC , $M \in AB$ cu $AM = 3$ cm, $MB = 5$ cm, iar $N \in AC$ cu $AN = 4,5$ cm și $NC = 7,5$ cm. Arătați că $MN \parallel BC$.

Pasul 1 — calculăm primul raport

$$\frac{AM}{MB} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

Pasul 2 — calculăm al doilea raport

$$\frac{AN}{NC} = \frac{4,5}{7,5} = \frac{45}{75} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

Pasul 3 — aplicăm reciproca

Rapoartele sunt egale, deci, conform reciprocei teoremei lui Thales, $MN \parallel BC$.

Răspuns: Demonstrat.

Triunghiuri asemenea

TEORIE

Două triunghiuri sunt **asemenea** dacă au unghiurile respectiv congruente și laturile respectiv proporționale. Se scrie $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ și

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} = k,$$

unde k se numește **raport de asemănare**.

Criteriile de asemănare (e suficient unul):

- ▶ **U.U.** — două unghiuri respectiv congruente (cel mai folosit);
- ▶ **L.U.L.** — două perechi de laturi proporționale și unghiurile dintre ele congruente;
- ▶ **L.L.L.** — toate cele trei perechi de laturi proporționale.

Teorema fundamentală a asemănării: dacă $MN \parallel BC$, atunci $\triangle AMN \sim \triangle ABC$.

De ce două unghiuri sunt de ajuns

Dacă două triunghiuri au două unghiuri congruente, al treilea este automat congruent — suma trebuie să fie 180° în amândouă. Deci au *aceeași formă*.

Iar două figuri de aceeași formă diferă doar prin mărime, adică printr-un factor de scară. De aceea criteriul U.U. este suficient: forma determină proporțiile, indiferent de dimensiuni.

Greșeli frecvente

Ordinea literelor contează! Din $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ rezultă $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$, pentru că A corespunde lui D , B lui E și C lui F . Dacă scrii vârfurile în altă ordine, obții rapoarte greșite.

Ce se întâmplă cu perimetrele și ariile

Dacă raportul de asemănare este k , atunci:

$$\frac{P_1}{P_2} = k, \quad \frac{h_1}{h_2} = k, \quad \frac{\mathcal{A}_1}{\mathcal{A}_2} = k^2.$$

Lungimile se înmulțesc cu k , ariile cu k^2 .

De ce ariile se raportează cu k^2

Aria se măsoară în pătrățele. Dacă dublezi *toate* lungimile, fiecare pătrățel devine un pătrat de latură dublă, adică de *patru* ori mai mare.

Verifică pe un dreptunghi 2×3 (arie 6) mărit la 4×6 (arie 24): lungimile s-au dublat, aria s-a mărit de $4 = 2^2$ ori.

Problemă rezolvată 44.1 — calcul cu asemănare

În triunghiul ABC , $M \in AB$, $N \in AC$, $MN \parallel BC$, $AM = 4$ cm, $MB = 8$ cm, $BC = 18$ cm. **a)** Determinați raportul de asemănare. **b)** Determinați MN . **c)** Determinați raportul dintre aria lui AMN și aria trapezului $MBCN$.

Pasul 1 — subpunctul a)

$AB = AM + MB = 4 + 8 = 12$ cm. Din teorema fundamentală a asemănării, $\triangle AMN \sim \triangle ABC$
cu $k = \frac{AM}{AB} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

Pasul 2 — subpunctul b)

$$\frac{MN}{BC} = k \Rightarrow MN = \frac{18}{3} = 6 \text{ cm.}$$

Pasul 3 — raportul ariilor triunghiurilor

$$\frac{\mathcal{A}_{AMN}}{\mathcal{A}_{ABC}} = k^2 = \frac{1}{9}.$$

Pasul 4 — exprimăm aria trapezului

Notăm $\mathcal{A}_{AMN} = S$; atunci $\mathcal{A}_{ABC} = 9S$, iar trapezul este diferența: $\mathcal{A}_{MBCN} = 9S - S = 8S$.

Pasul 5 — răspundem la subpunctul c)

$$\frac{\mathcal{A}_{AMN}}{\mathcal{A}_{MBCN}} = \frac{S}{8S} = \frac{1}{8}.$$

Răspuns: a) $k = \frac{1}{3}$; b) $MN = 6$ cm; c) raportul este $\frac{1}{8}$.

Problemă rezolvată 44.2 — asemănare cu unghiuri

În triunghiul ABC , dreptunghic în A , se duce $AD \perp BC$, $D \in BC$. Arătați că $\triangle ABD \sim \triangle CBA$.

Pasul 1 — găsim primul unghi comun

Unghiul $\angle B$ este comun celor două triunghiuri.

Pasul 2 — găsim al doilea unghi congruent

$m(\angle ADB) = 90^\circ$ (pentru că $AD \perp BC$) și $m(\angle CAB) = 90^\circ$ (din ipoteză), deci $\angle ADB \equiv \angle CAB$.

Pasul 3 — aplicăm criteriul U.U.

Două unghiuri respectiv congruente $\Rightarrow \triangle ABD \sim \triangle CBA$.

Pasul 4 — la ce folosește

Din asemănare rezultă $\frac{AB}{CB} = \frac{BD}{BA}$, adică $AB^2 = BD \cdot BC$ — aceasta este exact *teorema catetei*, pe care o vei studia în capitolul următor.

Răspuns: Demonstrat.

Pont de examen

Când într-o problemă apar două triunghiuri care par asemenea, caută întâi un **unghi comun** sau o pereche de **unghiuri drepte**. În peste 90% dintre cazuri, criteriul U.U. se închide imediat după aceea.

Formulele lecției

$$\text{Thales: } MN \parallel BC \Rightarrow \frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}, \quad \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

$$\text{Reciproca: } \frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} \Rightarrow MN \parallel BC.$$

$$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C' \Rightarrow \frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'} = k.$$

$$\frac{P_1}{P_2} = k; \quad \frac{h_1}{h_2} = k; \quad \frac{A_1}{A_2} = k^2.$$

Probleme propuse**NIVELUL 1 — Ușor: exersare directă****Exersare directă**

- În triunghiul ABC , $MN \parallel BC$. Determinați lungimea cerută:
 - $AM = 2, MB = 4, AN = 3; NC = ?$
 - $AM = 5, MB = 10, NC = 8; AN = ?$
 - $AM = 3, AB = 9, BC = 15; MN = ?$
 - $AM = 6, AB = 10, BC = 20; MN = ?$
- Două triunghiuri sunt asemenea cu raportul k . Determinați raportul ariilor:
 - $k = 2;$
 - $k = 3;$

c) $k = \frac{1}{2}$;

d) $k = \frac{2}{3}$;

e) $k = 5$;

f) $k = \frac{3}{4}$.

3. Stabiliți dacă $MN \parallel BC$, folosind reciproca teoremei lui Thales:

a) $AM = 2, MB = 3, AN = 4, NC = 6$;

b) $AM = 1, MB = 2, AN = 3, NC = 5$;

c) $AM = 4, MB = 6, AN = 6, NC = 9$;

d) $AM = 5, MB = 5, AN = 7, NC = 8$.

4. Triunghiurile ABC și DEF sunt asemenea, cu $AB = 6$ și $DE = 9$. Determinați:

a) raportul de asemănare;

b) raportul perimetrelor;

c) raportul ariilor;

d) EF , dacă $BC = 8$.

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

1. În triunghiul ABC , $MN \parallel BC$, $AM = 6$ cm, $MB = 9$ cm, $BC = 25$ cm. Determinați:

a) raportul de asemănare;

b) MN ;

c) raportul dintre aria lui AMN și aria lui ABC .

2. Aria triunghiului ABC este 45 cm^2 , iar $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ cu $k = \frac{3}{5}$. Determinați aria triunghiului DEF .

3. Un stâlp de 1,8 m înălțime are umbra de 2,4 m. În același moment, umbra unui bloc este de 32 m. Determinați înălțimea blocului.

4. În trapezul $ABCD$ cu $AB \parallel DC$, diagonalele se intersectează în O . Dacă $AB = 15$ cm și $DC = 10$ cm, determinați raportul $\frac{OA}{OC}$.

5. În triunghiul ABC , M este mijlocul lui AB și N mijlocul lui AC . Dacă aria lui ABC este 48 cm^2 , determinați aria trapezului $MBCN$.

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

1. În triunghiul ABC , dreptunghic în A , cu $AD \perp BC$, arătați că $\triangle ADB \sim \triangle CDA$ și deduceți că $AD^2 = BD \cdot DC$.

2. În trapezul $ABCD$ cu $AB \parallel DC$, diagonalele se intersectează în O . Arătați că $\triangle AOB \sim \triangle COD$ și că $\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{DC}$.
3. În triunghiul ABC , punctele $M \in AB$ și $N \in AC$ verifică $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{2}{5}$. Determinați raportul dintre aria trapezului $MBCN$ și aria triunghiului ABC .
4. Două triunghiuri asemenea au ariile de 18 cm^2 și 50 cm^2 . Determinați raportul lor de asemănare și raportul perimetrelor.

Răspunsuri

U1. a) $NC = 6$; b) $AN = 4$; c) $MN = 5$; d) $MN = 12$.

U2. a) 4; b) 9; c) $\frac{1}{4}$; d) $\frac{4}{9}$; e) 25; f) $\frac{9}{16}$.

U3. a) $\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \checkmark$ paralele; b) $\frac{1}{2} \neq \frac{3}{5}$ nu; c) $\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \checkmark$ paralele; d) $1 \neq \frac{7}{8}$ nu.

U4. a) $\frac{2}{3}$; b) $\frac{2}{3}$; c) $\frac{4}{9}$; d) $EF = 12$.

M1. a) $AB = 15$, deci $k = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$; b) $MN = 25 \cdot \frac{2}{5} = 10 \text{ cm}$; c) $\frac{4}{25}$.

M2. $\frac{45}{\mathcal{A}_{DEF}} = \frac{9}{25} \Rightarrow \mathcal{A}_{DEF} = 125 \text{ cm}^2$. **M3.** $\frac{1,8}{2,4} = \frac{h}{32} \Rightarrow h = 24 \text{ m}$.

M4. $\triangle AOB \sim \triangle COD$, deci $\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{DC} = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$. **M5.** $\mathcal{A}_{AMN} = \frac{1}{4} \cdot 48 = 12$, deci trapezul are $48 - 12 = 36 \text{ cm}^2$.

A1. $\angle ADB \equiv \angle CDA = 90^\circ$ și $\angle DAB \equiv \angle DCA$ (ambele complementare cu $\angle B$); din asemănare, $\frac{AD}{CD} = \frac{BD}{AD}$, deci $AD^2 = BD \cdot DC$.

A2. $\angle AOB \equiv \angle COD$ (opuse la vârf) și $\angle OAB \equiv \angle OCD$ (alterne interne, $AB \parallel DC$); din asemănare rezultă proporția cerută.

A3. $k = \frac{2}{5}$, deci $\frac{\mathcal{A}_{AMN}}{\mathcal{A}_{ABC}} = \frac{4}{25}$ și trapezul reprezintă $\frac{21}{25}$ din triunghi.

A4. $k^2 = \frac{18}{50} = \frac{9}{25} \Rightarrow k = \frac{3}{5}$; raportul perimetrelor este tot $\frac{3}{5}$.

Notițele mele

CAPITOLUL 8

Relații metrice în triunghiul dreptunghic

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să înțelegi ce este proiecția unui segment pe o dreaptă;
- ▶ să aplici teorema înălțimii și teorema catetei;
- ▶ să folosești teorema lui Pitagora și reciproca ei;
- ▶ să recunoști rapid tripletele pitagoreice și să eviți greșelile clasice.

Proiecții ortogonale

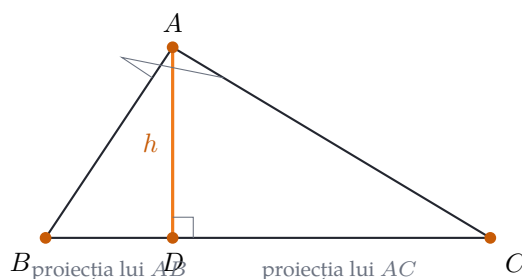
TEORIE

Proiecția unui punct M pe o dreaptă d este piciorul perpendicularei duse din M pe d . Proiecția unui segment este segmentul format de proiecțiile capetelor lui.

În triunghiul ABC , dreptunghic în A , cu $AD \perp BC$ ($D \in BC$):

- ▶ BD este proiecția catetei AB pe ipotenuză;
- ▶ DC este proiecția catetei AC pe ipotenuză;
- ▶ AD se numește *înălțimea* din vârful unghiului drept.

Triunghi dreptunghic cu înălțimea din unghiul drept



Teorema înălțimii și teorema catetei

TEORIE

În triunghiul ABC , dreptunghic în A , cu $AD \perp BC$:

Teorema înălțimii: $AD^2 = BD \cdot DC$;

Teorema catetei: $AB^2 = BD \cdot BC$ și $AC^2 = DC \cdot BC$;

Relația ariilor: $AB \cdot AC = AD \cdot BC$.

De unde vin aceste trei relații

Toate provin din *asemănare*, studiată în capitolul anterior. Înălțimea AD împarte triunghiul în două triunghiuri mai mici, iar toate trei sunt asemenea între ele:

$$\triangle ABD \sim \triangle CBA \sim \triangle CAD.$$

Din $\triangle ABD \sim \triangle CBA$ scrii $\frac{AB}{CB} = \frac{BD}{BA}$, adică $AB^2 = BD \cdot BC$ — teorema catetei.

Din $\triangle ABD \sim \triangle CAD$ scrii $\frac{AD}{CD} = \frac{BD}{AD}$, adică $AD^2 = BD \cdot DC$ — teorema înălțimii.

Nu sunt formule căzute din cer: sunt două proporții scrise din două asemănări.

Cum îți minte care e care

Teorema catetei: cateta „stă” pe proiecția ei, deci *cateta la pătrat = proiecția ei $\times$ ipotenuza întreagă*.

Teorema înălțimii: înălțimea „stă” între cele două proiecții, deci *înălțimea la pătrat = produsul celor două proiecții*. Este chiar *media geometrică* a proiecțiilor, noțiune învățată în capitolul 2.

Problemă rezolvată 47.1 — teorema înălțimii și teorema catetei

În triunghiul ABC , dreptunghic în A , $AD \perp BC$, $BD = 4$ cm și $DC = 9$ cm. a) Determinați AD . b) Determinați AB și AC . c) Verificați teorema lui Pitagora.

Pasul 1 — subpunctul a): teorema înălțimii

$$AD^2 = BD \cdot DC = 4 \cdot 9 = 36 \Rightarrow AD = 6 \text{ cm.}$$

Pasul 2 — aflăm ipotenuza

$$BC = BD + DC = 4 + 9 = 13 \text{ cm.}$$

Pasul 3 — subpunctul b): teorema catetei

$$AB^2 = BD \cdot BC = 4 \cdot 13 = 52 \Rightarrow AB = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \text{ cm.}$$

$$AC^2 = DC \cdot BC = 9 \cdot 13 = 117 \Rightarrow AC = \sqrt{117} = 3\sqrt{13} \text{ cm.}$$

Pasul 4 — subpunctul c): verificarea

$$AB^2 + AC^2 = 52 + 117 = 169 = 13^2 = BC^2 \checkmark$$

Răspuns: a) $AD = 6$ cm; b) $AB = 2\sqrt{13}$ cm, $AC = 3\sqrt{13}$ cm; c) verificat.

Teorema lui Pitagora

TEORIE

Teorema lui Pitagora. Într-un triunghi dreptunghic, pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor:

$$i^2 = c_1^2 + c_2^2.$$

Reciproca teoremei lui Pitagora. Dacă într-un triunghi pătratul celei mai mari laturi este egal cu suma pătratelor celorlalte două, atunci triunghiul este dreptunghic.

Teorema lui Pitagora în două rânduri, folosind teorema catetei

Scrie teorema catetei pentru ambele catete și adună-le:

$$AB^2 + AC^2 = BD \cdot BC + DC \cdot BC = BC \cdot (BD + DC) = BC \cdot BC = BC^2.$$

Atât. Teorema lui Pitagora este o consecință imediată a teoremei catetei — iar aceasta, la rândul ei, vine din asemănare. Toată geometria clasei a VII-a este un singur lanț.

Tripletele pitagoreice de reținut

$$(3, 4, 5) \quad (6, 8, 10) \quad (9, 12, 15) \quad (5, 12, 13) \quad (8, 15, 17) \quad (7, 24, 25) \quad (20, 21, 29)$$

Orice multiplu al unui triplet este tot un triplet: din $(3, 4, 5)$ obții $(30, 40, 50)$. Dacă recunoști tripletul, ai răspunsul fără niciun calcul.

Problemă rezolvată 48.1 — calculul unei laturi

În triunghiul ABC , dreptunghic în A , $AB = 15$ cm și $BC = 25$ cm. Determinați AC și înălțimea AD .

Pasul 1 — izolăm cateta necunoscută

Din $BC^2 = AB^2 + AC^2$ rezultă $AC^2 = BC^2 - AB^2$.

Pasul 2 — înlocuim

$AC^2 = 625 - 225 = 400 \Rightarrow AC = 20$ cm. (Este tripletul $(15, 20, 25)$, adică $(3, 4, 5)$ înmulțit cu 5.)

Pasul 3 — folosim relația ariilor pentru înălțime

$$AB \cdot AC = AD \cdot BC \Rightarrow 15 \cdot 20 = AD \cdot 25.$$

Pasul 4 — calculăm

$$AD = \frac{300}{25} = 12 \text{ cm.}$$

Răspuns: $AC = 20$ cm, $AD = 12$ cm

Greșeli frecvente

Teorema lui Pitagora se aplică **numai** în triunghiuri dreptunghice, iar ipotenuza este *întotdeauna* latura opusă unghiului drept — adică cea mai lungă. Dacă scrii $AC^2 = AB^2 + BC^2$ când unghiul drept este în A , ai inversat rolurile și rezultatul va fi greșit.

Problemă rezolvată 48.2 — reciproca: natura triunghiului

Stabiliți dacă triunghiul cu laturile 7 cm, 24 cm și 25 cm este dreptunghic.

Pasul 1 — identificăm latura cea mai mare

Cea mai mare latură este 25 cm; ea ar trebui să fie ipotenuza.

Pasul 2 — calculăm pătratul ei

$$25^2 = 625.$$

Pasul 3 — calculăm suma pătratelor celorlalte

$$7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625.$$

Pasul 4 — comparăm și concluzionăm

Valorile sunt egale, deci, conform reciprocei teoremei lui Pitagora, triunghiul este dreptunghic, cu unghiul drept opus laturii de 25 cm.

Răspuns: Da, este dreptunghic.

Problemă rezolvată 48.3 — aplicație practică

O scară de 5 m este sprijinită de un perete, iar baza ei se află la 3 m de perete. **a)** La ce înălțime ajunge scara? **b)** Dacă baza este trasă cu 1 m mai departe, cu cât coboară vârful scării?

Pasul 1 — modelăm situația

Peretele, solul și scara formează un triunghi dreptunghic, cu scara drept ipotenuză.

Pasul 2 — subpunctul a)

$$h^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow h = 4 \text{ m.}$$

Pasul 3 — subpunctul b): noua poziție

$$\text{Baza este acum la 4 m: } h'^2 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow h' = 3 \text{ m.}$$

Pasul 4 — comparăm

$$\text{Vârful a coborât cu } 4 - 3 = 1 \text{ m.}$$

Răspuns: a) 4 m; b) coboară cu 1 m.

Pont de examen

La orice problemă practică (scări, umbre, distanțe, diagonale), primul pas este să **desenezi triunghiul dreptunghic ascuns** în enunț. Odată desenat, problema devine un simplu calcul cu Pitagora.

Formulele lecției

Pitagora: $a^2 = b^2 + c^2$; **Reciproca:** $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow$ triunghi dreptunghic.

Teorema catetei: $c^2 = p \cdot i$; **Teorema înălțimii:** $h^2 = p_1 \cdot p_2$; **Aria:** $c_1 \cdot c_2 = h \cdot i$.

Triunghi echilateral de latură l : $h = \frac{l\sqrt{3}}{2}$; Pătrat de latură l : $d = l\sqrt{2}$.

Mediana ipotenuzei: $m = \frac{i}{2}$; cateta opusă unghiului de $30^\circ = \frac{i}{2}$.

Probleme propuse

NIVELUL 1 — Ușor: exersare directă

Exersare directă

1. Calculați ipotenuza unui triunghi dreptunghic cu catetele:
 - a) 3 și 4;
 - b) 6 și 8;
 - c) 5 și 12;
 - d) 9 și 12;
 - e) 8 și 15;
 - f) 1 și 1.
2. Calculați cateta lipsă:
 - a) $i = 13, c = 5$;
 - b) $i = 10, c = 6$;
 - c) $i = 25, c = 24$;
 - d) $i = 17, c = 8$;
 - e) $i = 5, c = 3$;
 - f) $i = 20, c = 12$.
3. Aplicați teorema înălțimii ($h^2 = p_1 p_2$):
 - a) $p_1 = 2, p_2 = 8$;
 - b) $p_1 = 4, p_2 = 9$;
 - c) $p_1 = 3, p_2 = 12$;
 - d) $p_1 = 5, p_2 = 20$.
4. Stabiliți dacă triunghiurile cu laturile date sunt dreptunghice:
 - a) 6, 8, 10;
 - b) 5, 6, 7;
 - c) 9, 12, 15;
 - d) 2, 3, 4;

e) 20, 21, 29;

f) 7, 8, 11.

5. Calculați:

a) diagonala unui pătrat cu latura 6 cm;

b) înălțimea unui triunghi echilateral cu latura 8 cm;

c) diagonala unui dreptunghi cu $L = 12$, $\ell = 9$ cm;

d) mediana ipotenuzei într-un triunghi cu $i = 18$ cm.

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

1. În triunghiul ABC , dreptunghic în A , $AB = 6$ cm și $AC = 8$ cm. Determinați:

a) BC ;

b) înălțimea AD ;

c) BD și DC ;

d) aria triunghiului.

2. În triunghiul ABC , dreptunghic în A , $AD \perp BC$, $BD = 9$ cm, $DC = 16$ cm. Determinați:

a) AD ;

b) BC ;

c) AB și AC ;

d) perimetrul.

3. Un romb are latura de 10 cm și o diagonală de 16 cm. Determinați cealaltă diagonală și aria rombului.

4. Un trapez isoscel are bazele de 12 cm și 20 cm și laturile neparalele de 5 cm. Determinați înălțimea și aria.

5. Un televizor are diagonala de 50 de inch, iar raportul laturilor este $16 : 9$. Arătați că laturile sunt aproximativ 43,6 și 24,5 inch.

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

1. În triunghiul ABC , dreptunghic în A , cu $AD \perp BC$, arătați că $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$.

2. Determinați lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic știind că sunt numere naturale consecutive.

3. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza de 10 cm, iar înălțimea corespunzătoare ei de 4,8 cm. Determinați catetele.

4. În triunghiul ABC dreptunghic în A , M este mijlocul ipotenuzei BC . Arătați că $AM = BM = CM$ și deduceți că M este centrul cercului circumscris triunghiului.

Răspunsuri

U1. a) 5; b) 10; c) 13; d) 15; e) 17; f) $\sqrt{2}$.

U2. a) 12; b) 8; c) 7; d) 15; e) 4; f) 16.

U3. a) 4; b) 6; c) 6; d) 10.

U4. a) da; b) nu; c) da; d) nu; e) da ($400 + 441 = 841$); f) nu.

U5. a) $6\sqrt{2}$ cm; b) $4\sqrt{3}$ cm; c) 15 cm; d) 9 cm.

M1. a) 10 cm; b) $\frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$ cm; c) $BD = \frac{36}{10} = 3,6$ cm, $DC = 6,4$ cm; d) 24 cm^2 .

M2. a) $\sqrt{144} = 12$ cm; b) 25 cm; c) $AB = \sqrt{225} = 15$ cm, $AC = \sqrt{400} = 20$ cm; d) 60 cm.

M3. Semidiagonala cunoscută este 8; cealaltă semidiagonală este $\sqrt{100 - 64} = 6$, deci $d_2 = 12$ cm și $A = \frac{16 \cdot 12}{2} = 96 \text{ cm}^2$.

M4. Diferența bazelor este 8, deci fiecare capăt „iese” cu 4; $h = \sqrt{25 - 16} = 3$ cm și $A = \frac{(12+20) \cdot 3}{2} = 48 \text{ cm}^2$.

M5. Laturile sunt $16k$ și $9k$; $(16k)^2 + (9k)^2 = 50^2 \Rightarrow 337k^2 = 2500$, deci $k \approx 2,72$ și laturile sunt aproximativ 43,6 și 24,5 inch.

A1. Din $AB \cdot AC = AD \cdot BC$ și $BC^2 = AB^2 + AC^2$ rezultă $\frac{1}{AD^2} = \frac{BC^2}{AB^2 AC^2} = \frac{AB^2 + AC^2}{AB^2 AC^2} = \frac{1}{AC^2} + \frac{1}{AB^2}$.

A2. $n^2 + (n+1)^2 = (n+2)^2 \Rightarrow n^2 - 2n - 3 = 0 \Rightarrow n = 3$; laturile sunt 3, 4, 5.

A3. $c_1 c_2 = 4,8 \cdot 10 = 48$ și $c_1^2 + c_2^2 = 100$, deci $(c_1 + c_2)^2 = 100 + 96 = 196$ și $c_1 + c_2 = 14$; catetele sunt 6 și 8 cm.

A4. AM este mediana ipotenuzei, deci $AM = \frac{BC}{2} = BM = CM$; fiind egal depărtat de cele trei vârfuri, M este centrul cercului circumscris.

Notițele mele

CAPITOLUL 9

Trigonometrie în triunghiul dreptunghic

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să înțelegi ce sunt sinusul, cosinusul și tangenta unui unghi ascuțit;
- ▶ să știi pe de rost valorile pentru 30° , 45° și 60° ;
- ▶ să rezolvi un triunghi dreptunghic: să afli toate laturile și unghiurile;
- ▶ să aplici trigonometria în probleme practice.

Ce sunt rapoartele trigonometrice

Ce trebuie să știi din clasele trecute

Din capitolul 7 știi că două triunghiuri dreptunghice cu același unghi ascuțit sunt *asemenea* (criteriul U.U.), deci au laturile proporționale. Această observație este întreaga bază a trigonometriei.

De ce raportul depinde doar de unghi

Desenează un unghi de 30° și, din puncte diferite, coboară perpendiculare. Obții triunghiuri dreptunghice de mărimi diferite, dar toate asemenea între ele.

Fiind asemenea, raportul „cateta opusă ÷ ipotenuza” este **același** în toate, indiferent cât de mare desenezi triunghiul. Acel număr fix depinde numai de unghi — și tocmai de aceea merită să primească un nume: $\sin 30^\circ$.

Trigonometria este, la bază, o observație simplă: forma determină rapoartele.

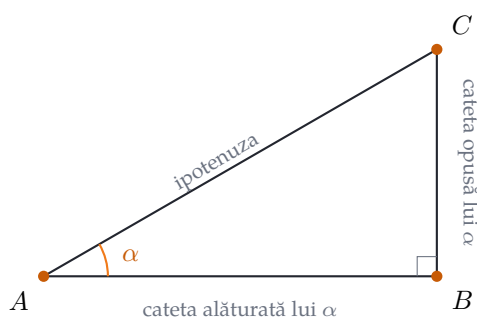
TEORIE

Fie α un unghi ascuțit al unui triunghi dreptunghic. Atunci:

$$\sin \alpha = \frac{\text{cateta opusă}}{\text{ipotenuza}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{cateta alăturată}}{\text{ipotenuza}}, \quad \text{tg } \alpha = \frac{\text{cateta opusă}}{\text{cateta alăturată}}.$$

Se mai folosește și cotangenta, $\text{ctg } \alpha = \frac{\text{cateta alăturată}}{\text{cateta opusă}} = \frac{1}{\text{tg } \alpha}$.

Cateta opusă și cateta alăturată unghiului α



Greșeli frecvente

„Opusă” înseamnă cateta care *nu atinge* unghiul α ; „ălăturată” este cea care pleacă din vârful unghiului. Ipotenusa nu este niciodată „ălăturată”, chiar dacă atinge unghiul — ea are propriul nume.

Pune degetul pe vârful unghiului: latura pe care nu o atingi este cea opusă.

Valorile pentru 30° , 45° și 60°

Tabelul care trebuie știut pe de rost

	30°	45°	60°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
ctg	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

Trucul de memorare

Scrive pe rândul sinusului $\frac{\sqrt{1}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$ — adică $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Rândul cosinusului este *același*, citit invers. Tangenta se obține împărțind sinusul la cosinus. Nu trebuie să memorezi douăsprezece valori, ci un singur șir.

De unde vin valorile pentru 45°

Ia un pătrat cu latura 1 și trage diagonală. Obții un triunghi dreptunghic isoscel, cu catetele 1 și 1, iar ipotenusa $\sqrt{2}$ (Pitagora). Unghiurile ascuțite au câte 45° .

Atunci $\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ și $\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{1}{1} = 1$. Pentru 30° și 60° , pornește de la un triunghi echilateral de latură 2, tăiat de o înălțime: obții catetele 1 și $\sqrt{3}$, cu ipotenuza 2.

Relații între rapoarte

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1; \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}; \quad \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1.$$

Dacă α și β sunt unghiurile ascuțite ale aceluiași triunghi dreptunghic (deci $\alpha + \beta = 90^\circ$), atunci

$$\sin \alpha = \cos \beta \quad \text{și} \quad \cos \alpha = \sin \beta.$$

Rezolvarea triunghiului dreptunghic

TEORIE

A **rezolva** un triunghi dreptunghic înseamnă a-i afla toate laturile și toate unghiurile. Ai nevoie de două informații în plus față de unghiul drept: fie două laturi, fie o latură și un unghi ascuțit.

Ce raport alegi — în trei întrebări

1. Ce latură *cunosc* și ce latură *caut*?
2. Sunt ele opusă și ipotenuză? → folosesc **sinusul**.
3. Sunt alăturată și ipotenuză? → **cosinusul**. Sunt cele două catete? → **tangenta**.

Problemă rezolvată 52.1 — o latură și un unghi

În triunghiul ABC , dreptunghic în A , $BC = 10$ cm și $m(\angle B) = 30^\circ$. Determinați AC , AB și $m(\angle C)$.

Pasul 1 — al treilea unghi

$$m(\angle C) = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ.$$

Pasul 2 — calculăm AC

AC este cateta opusă unghiului B , iar BC este ipotenuza $\Rightarrow$ folosim sinusul: $\sin 30^\circ = \frac{AC}{10} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{AC}{10} \Rightarrow AC = 5$ cm.

Pasul 3 — calculăm AB

AB este cateta alăturată unghiului $B \Rightarrow$ folosim cosinusul: $\cos 30^\circ = \frac{AB}{10} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{AB}{10} \Rightarrow AB = 5\sqrt{3}$ cm.

Pasul 4 — verificare cu Pitagora

$$5^2 + (5\sqrt{3})^2 = 25 + 75 = 100 = 10^2 \checkmark$$

Răspuns: $AC = 5 \text{ cm}$, $AB = 5\sqrt{3} \text{ cm}$, $m(\angle C) = 60^\circ$

Problemă rezolvată 52.2 — două catete: aflarea unghiului

În triunghiul ABC , dreptunghic în A , $AB = 6 \text{ cm}$ și $AC = 6 \text{ cm}$. Determinați $m(\angle B)$ și BC .

Pasul 1 — alegem raportul

Cunoaștem ambele catete, deci folosim tangenta: $\operatorname{tg} B = \frac{AC}{AB} = \frac{6}{6} = 1$.

Pasul 2 — citim din tabel

$\operatorname{tg} 45^\circ = 1$, deci $m(\angle B) = 45^\circ$.

Pasul 3 — calculăm ipotenuza

$BC = \sqrt{36 + 36} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \text{ cm}$.

Pasul 4 — observație

Triunghiul este dreptunghic isoscel, ceea ce confirmă unghiurile de 45° .

Răspuns: $m(\angle B) = 45^\circ$, $BC = 6\sqrt{2} \text{ cm}$

Problemă rezolvată 52.3 — din sinus deducem restul

Se știe că $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, unde α este un unghi ascuțit. Calculați $\cos \alpha$ și $\operatorname{tg} \alpha$.

Pasul 1 — folosim identitatea fundamentală

$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.

Pasul 2 — extragem radicalul

α este ascuțit, deci $\cos \alpha > 0$: $\cos \alpha = \frac{4}{5}$.

Pasul 3 — calculăm tangenta

$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}$.

Pasul 4 — interpretare

Este triunghiul $(3, 4, 5)$: cateta opusă 3, cea alăturată 4, ipotenuza 5.

Răspuns: $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$

Problemă rezolvată 52.4 — aplicație practică

Un copac proiectează o umbră de 12 m, iar razele soarelui fac cu solul un unghi de 60° . Determinați înălțimea copacului.

Pasul 1 — modelăm

Copacul, umbra și raza de soare formează un triunghi dreptunghic: umbra este cateta alăturată unghiului de 60° , iar copacul este cateta opusă.

Pasul 2 — alegem raportul

Ambele sunt catete $\Rightarrow$ tangenta: $\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{h}{12}$.

Pasul 3 — înlocuim

$$\sqrt{3} = \frac{h}{12} \Rightarrow h = 12\sqrt{3} \text{ m.}$$

Pasul 4 — aproximăm

$$12\sqrt{3} \approx 12 \cdot 1,73 = 20,8 \text{ m.}$$

Răspuns: Copacul are $12\sqrt{3} \approx 20,8$ m.

Formulele lecției

$$\sin \alpha = \frac{\text{opusă}}{\text{ipotenuză}}; \quad \cos \alpha = \frac{\text{alăturată}}{\text{ipotenuză}}; \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{opusă}}{\text{alăturată}}; \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}.$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1; \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}; \quad \alpha + \beta = 90^\circ \Rightarrow \sin \alpha = \cos \beta.$$

$$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}; \quad \sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}; \quad \operatorname{tg} 45^\circ = 1; \quad \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}.$$

Probleme propuse

NIVELUL 1 — Ușor: exersare directă

Exersare directă

1. Scrieți valorile:

- a) $\sin 30^\circ$;
- b) $\cos 60^\circ$;
- c) $\operatorname{tg} 45^\circ$;
- d) $\sin 60^\circ$;
- e) $\cos 30^\circ$;
- f) $\operatorname{tg} 60^\circ$.

2. În triunghiul ABC dreptunghic în A , cu $AB = 3$, $AC = 4$, $BC = 5$, calculați:

- a) $\sin B$;
- b) $\cos B$;
- c) $\operatorname{tg} B$;

d) $\sin C$;

e) $\cos C$;

f) $\operatorname{tg} C$.

3. Calculați cateta opusă unghiului dat, cunoscând ipotenuza:

a) $i = 8, \alpha = 30^\circ$;

b) $i = 12, \alpha = 30^\circ$;

c) $i = 10, \alpha = 60^\circ$;

d) $i = 6, \alpha = 45^\circ$.

4. Determinați α din tabel:

a) $\operatorname{tg} \alpha = 1$;

b) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$;

c) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

d) $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$.

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

1. În triunghiul ABC , dreptunghic în A , $BC = 20$ cm și $m(\angle B) = 60^\circ$. Determinați:

a) $m(\angle C)$;

b) AB ;

c) AC ;

d) aria triunghiului.

2. Se știe că $\cos \alpha = \frac{5}{13}$, cu α ascuțit. Calculați:

a) $\sin \alpha$;

b) $\operatorname{tg} \alpha$;

c) $\operatorname{ctg} \alpha$.

3. În triunghiul ABC , dreptunghic în A , $AB = 9$ cm și $m(\angle B) = 45^\circ$. Determinați AC și BC .

4. O scară sprijinită de un perete face cu solul un unghi de 60° , iar baza ei se află la 2 m de perete. Determinați lungimea scării și înălțimea la care ajunge.

5. Calculați $E = \sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ + \operatorname{tg} 45^\circ$.

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

1. Arătați că $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, folosind teorema lui Pitagora într-un triunghi dreptunghic.

2. Într-un triunghi dreptunghic, $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$. Calculați $\sin \alpha$ și $\cos \alpha$, fără a afla unghiul.
3. Calculați $E = \frac{\sin 60^\circ}{\cos 30^\circ} + \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \operatorname{tg} 60^\circ$.
4. Un triunghi isoscel are baza de 12 cm și unghiurile de la bază de 30° . Determinați laturile congruente, înălțimea și aria triunghiului.

Răspunsuri

U1. a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{2}$; c) 1; d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; e) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; f) $\sqrt{3}$.

U2. a) $\frac{4}{5}$; b) $\frac{3}{5}$; c) $\frac{4}{3}$; d) $\frac{3}{5}$; e) $\frac{4}{5}$; f) $\frac{3}{4}$.

U3. a) 4; b) 6; c) $5\sqrt{3}$; d) $3\sqrt{2}$. U4. a) 45° ; b) 30° ; c) 30° ; d) 60° .

M1. a) 30° ; b) $AB = 20 \cos 60^\circ = 10$ cm; c) $AC = 20 \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$ cm; d) $\mathcal{A} = \frac{10 \cdot 10\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}$ cm².

M2. a) $\frac{12}{13}$; b) $\frac{12}{5}$; c) $\frac{5}{12}$. M3. $AC = 9$ cm (triunghi isoscel), $BC = 9\sqrt{2}$ cm.

M4. $\cos 60^\circ = \frac{2}{L} \Rightarrow L = 4$ m; înălțimea $= 4 \sin 60^\circ = 2\sqrt{3} \approx 3,46$ m. M5. $E = 1 + 1 = 2$.

A1. Cu catetele a, b și ipotenuza c : $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{a^2+b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} = 1$.

A2. Catetele sunt $3k$ și $4k$, ipotenuza $5k$, deci $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ și $\cos \alpha = \frac{4}{5}$.

A3. $\frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{3}/2} + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{3} = 1 + 1 = 2$.

A4. Înălțimea din vârf împarte baza în două segmente de 6 cm; $h = 6 \operatorname{tg} 30^\circ = 2\sqrt{3}$ cm, latura congruentă $= \frac{6}{\cos 30^\circ} = 4\sqrt{3}$ cm, iar $\mathcal{A} = \frac{12 \cdot 2\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}$ cm².

Notițele mele

CAPITOLUL 10

Cercul

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să cunoști elementele cercului și relațiile dintre coarde, arce și unghiuri;
- ▶ să folosești unghiul la centru și unghiul înscris;
- ▶ să stabilești poziția unei drepte față de un cerc și proprietatea tangentei;
- ▶ să calculezi lungimea cercului, aria discului și elementele poligoanelor regulate.

Elementele cercului

TEORIE

Cercul de centru O și rază R este mulțimea punctelor din plan aflate la distanța R de O .

- ▶ **coarda** — segment cu ambele capete pe cerc;
- ▶ **diametrul** — cea mai lungă coardă, trece prin centru, $d = 2R$;
- ▶ **arcul** — porțiune din cerc, cuprinsă între două puncte;
- ▶ **discul** — cercul împreună cu interiorul lui.

Unghiul la centru are vârful în O ; măsura lui este egală cu măsura arcului cuprins între laturi. Cercul întreg măsoară 360° .

TEORIE

Proprietatea coardelor. Într-un cerc:

- ▶ raza perpendiculară pe o coardă o **înjumătățește**;
- ▶ coarde congruente sunt egal depărtate de centru (și reciproc);
- ▶ dacă R este raza, d distanța de la centru la coardă și c lungimea coardei, atunci

$$R^2 = d^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2.$$

De ce raza perpendiculară înjumătățește coarda

Unește centrul O cu capetele coardei AB . Cum $OA = OB = R$, triunghiul OAB este *isoscel*. Perpendiculara din O pe AB este înălțimea acestui triunghi isoscel — dar într-un triunghi isoscel înălțimea din vârf este și mediană.

Deci ea cade exact în mijlocul lui AB . Din nou, o proprietate a cercului se dovedește a fi o proprietate a triunghiului isoscel.

Problemă rezolvată 54.1 — coardă și distanța la centru

Într-un cerc de rază 10 cm, o coardă se află la distanța de 6 cm de centru. Determinați lungimea coardei.

Pasul 1 — construim figura

Raza perpendiculară pe coardă o înjumătățește, formând un triunghi dreptunghic cu ipotenuza $R = 10$ și o catetă $d = 6$.

Pasul 2 — aplicăm Pitagora

$$\left(\frac{c}{2}\right)^2 = R^2 - d^2 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow \frac{c}{2} = 8.$$

Pasul 3 — aflăm coarda

$$c = 16 \text{ cm.}$$

Răspuns: Coarda are 16 cm.

Unghiul înscris în cerc

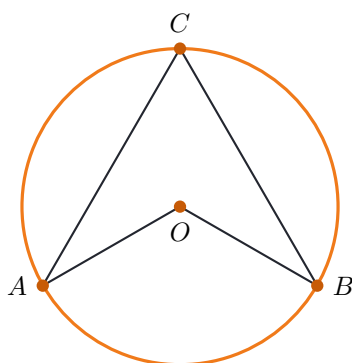
TEORIE

Unghiul înscris are vârful *pe* cerc, iar laturile sunt coarde. Măsura lui este **jumătate** din măsura arcului cuprins între laturi:

$$m(\angle \text{înscriș}) = \frac{m(\text{arcului})}{2} = \frac{m(\angle \text{la centru})}{2}.$$

Consecință foarte importantă: un unghi înscris într-un *semicerc* este drept. Cu alte cuvinte, dacă AB este diametru și C este un punct pe cerc, atunci $m(\angle ACB) = 90^\circ$.

Unghi la centru și unghi înscris care „văd” același arc



$$m(\angle AOB) = 2 \cdot m(\angle ACB)$$

De ce unghiul înscris în semicerc este drept

Dacă AB este diametru, unghiul la centru corespunzător arcului AB este chiar unghiul alungit, de 180° . Unghiul înscris fiind jumătate, are $\frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$.

Aceasta explică și de ce mediana ipotenuzei este jumătate din ipotenuză: mijlocul ipotenuzei este centrul cercului circumscris triunghiului dreptunghic, iar cele trei vârfuri se află pe acel cerc, la distanța R de el.

Problemă rezolvată 55.1 — unghi înscris

Punctele A, B, C se află pe un cerc de centru O , iar $m(\angle AOB) = 120^\circ$, unde C este pe arcul mare AB . Determinați $m(\angle ACB)$.

Pasul 1 — identificăm tipurile de unghiuri

$\angle AOB$ este unghi la centru, $\angle ACB$ este unghi înscris; ambele „văd” arcul mic AB .

Pasul 2 — aplicăm relația

$$m(\angle ACB) = \frac{m(\angle AOB)}{2} = \frac{120^\circ}{2}.$$

Pasul 3 — calculăm

$$m(\angle ACB) = 60^\circ.$$

Răspuns: 60°

Poziția unei drepte față de cerc. Tangenta**TEORIE**

Fie d distanța de la centrul cercului la o dreaptă și R raza. Atunci:

- ▶ $d > R$ — dreapta este **exterioară** (niciun punct comun);
- ▶ $d = R$ — dreapta este **tangentă** (un singur punct comun);
- ▶ $d < R$ — dreapta este **secantă** (două puncte comune).

Proprietatea tangentei: raza dusă în punctul de tangență este *perpendiculară* pe tangentă.

Tangentele dintr-un punct exterior: dintr-un punct P exterior cercului se pot duce exact două tangente, iar segmentele de tangentă sunt **congruente**: $PA = PB$.

Problemă rezolvată 56.1 — tangentă la cerc

Dintr-un punct P , situat la 13 cm de centrul unui cerc de rază 5 cm, se duce o tangentă, cu punctul de tangență A . Determinați PA .

Pasul 1 — folosim proprietatea tangentei

$OA \perp PA$, deci triunghiul OAP este dreptunghic în A .

Pasul 2 — identificăm laturile

$OP = 13$ cm este ipotenuza, $OA = 5$ cm este o catetă (raza).

Pasul 3 — aplicăm Pitagora

$$PA^2 = 169 - 25 = 144 \Rightarrow PA = 12 \text{ cm.}$$

Răspuns: $PA = 12$ cm

Lungimea cercului și aria discului

TEORIE

Pentru un cerc de rază R :

$$L = 2\pi R \quad (\text{lungimea cercului}), \quad \mathcal{A} = \pi R^2 \quad (\text{aria discului}).$$

Pentru un arc și un sector corespunzătoare unui unghi la centru de n° :

$$\ell_{\text{arc}} = \frac{2\pi R \cdot n}{360}, \quad \mathcal{A}_{\text{sector}} = \frac{\pi R^2 \cdot n}{360}.$$

Ce este, de fapt, π

La orice obiect rotund — un pahar, o roată, o monedă — și măsoară cu o sfoară lungimea conturului, apoi diametrul. Împarte prima valoare la a doua. Vei obține, de fiecare dată, aproximativ 3,14.

Acest raport este *același pentru orice cerc*, mare sau mic, și se notează cu π . Deci $\pi = \frac{L}{d}$, de unde $L = \pi d = 2\pi R$. Formula nu este arbitrară: este chiar definiția lui π , rescrisă.

Greșeli frecvente

Citește cu atenție cerința: dacă se cere rezultatul „în funcție de π ”, răspunsul este 36π , nu 113,04. Dacă se cere aproximarea, folosești $\pi \approx 3,14$.

Problemă rezolvată 57.1 — sector de cerc

Un cerc are raza de 9 cm. Determinați lungimea arcului și aria sectorului corespunzătoare unui unghi la centru de 40° .

Pasul 1 — ce fracțiune din cerc reprezintă 40°

$$\frac{40}{360} = \frac{1}{9} \text{ din cerc.}$$

Pasul 2 — lungimea arcului

$$L_{\text{cerc}} = 2\pi \cdot 9 = 18\pi \text{ cm, deci } \ell = \frac{18\pi}{9} = 2\pi \text{ cm.}$$

Pasul 3 — aria sectorului

$$\mathcal{A}_{\text{disc}} = \pi \cdot 81 = 81\pi \text{ cm}^2, \text{ deci } \mathcal{A}_{\text{sector}} = \frac{81\pi}{9} = 9\pi \text{ cm}^2.$$

Răspuns: $\ell = 2\pi \text{ cm}$, $\mathcal{A} = 9\pi \text{ cm}^2$

Pont de examen

Nu memora formulele arcului și sectorului separat. Calculează întâi ce *fracțiune* din cerc reprezintă unghiul ($\frac{n}{360}$), apoi înmulțește cu lungimea totală sau cu aria totală. Un singur raționament, două formule.

Poligoane regulate înscrise în cerc

TEORIE

Un **poligon regulat** are toate laturile congruente și toate unghiurile congruente. Fiind înscris într-un cerc de rază R :

	Triunghi echilateral	Pătrat	Hexagon regulat
Latura l	$R\sqrt{3}$	$R\sqrt{2}$	R
Apotema a	$\frac{R}{2}$	$\frac{R\sqrt{2}}{2}$	$\frac{R\sqrt{3}}{2}$
Unghiul la centru	120°	90°	60°

Aria oricărui poligon regulat: $\mathcal{A} = \frac{P \cdot a}{2}$, unde P este perimetrul și a apotema.

De ce latura hexagonului este egală cu raza

Unește centrul cu toate cele șase vârfuri. Obții șase triunghiuri, fiecare cu unghiul la centru de $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$ și cu două laturi egale cu R .

Un triunghi isoscel cu unghiul dintre laturile egale de 60° este *echilateral* (celelalte două unghiuri au tot câte 60°). Deci și a treia latură este R — adică latura hexagonului. De aici ies instant toate celelalte formule.

Problemă rezolvată 58.1 — hexagon regulat

Un hexagon regulat este înscris într-un cerc de rază 4 cm. Determinați perimetrul și aria hexagonului.

Pasul 1 — latura

La hexagonul regulat, $l = R = 4 \text{ cm}$.

Pasul 2 — perimetrul

$$P = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm.}$$

Pasul 3 — apotema

$$a = \frac{R\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ cm.}$$

Pasul 4 — aria

$$\mathcal{A} = \frac{P \cdot a}{2} = \frac{24 \cdot 2\sqrt{3}}{2} = 24\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Pasul 5 — verificare

Hexagonul este format din șase triunghiuri echilaterale de latură 4: $6 \cdot \frac{16\sqrt{3}}{4} = 24\sqrt{3} \checkmark$

Răspuns: $P = 24 \text{ cm}$, $\mathcal{A} = 24\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Formulele lecției

$$L = 2\pi R = \pi d; \quad \mathcal{A}_{\text{disc}} = \pi R^2; \quad \ell_{\text{arc}} = \frac{2\pi R n}{360}; \quad \mathcal{A}_{\text{sector}} = \frac{\pi R^2 n}{360}.$$

$$R^2 = d^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2; \quad m(\angle \text{înscriș}) = \frac{m(\angle \text{la centru})}{2}; \quad \text{unghi în semicerc} = 90^\circ.$$

Tangenta: $OA \perp PA$, $PA = PB$ (tangente din același punct).

$$\text{Hexagon: } l = R, a = \frac{R\sqrt{3}}{2}; \quad \text{Pătrat: } l = R\sqrt{2}, a = \frac{R\sqrt{2}}{2};$$

$$\text{Triunghi echilateral: } l = R\sqrt{3}, a = \frac{R}{2};$$

$$\mathcal{A}_{\text{poligon regulat}} = \frac{P \cdot a}{2}.$$

Probleme propuse

NIVELUL 1 — Ușor: exercitare directă

Exersare directă

1. Calculați lungimea cercului și aria discului pentru:

- a) $R = 3 \text{ cm}$;
- b) $R = 5 \text{ cm}$;
- c) $R = 10 \text{ cm}$;
- d) $d = 8 \text{ cm}$;

- e) $d = 14$ cm;
 f) $R = \frac{1}{2}$ cm.
2. Determinați măsura unghiului înscris care „vede” un arc de:
- a) 60° ;
 b) 80° ;
 c) 120° ;
 d) 180° ;
 e) 100° ;
 f) 36° .
3. Într-un cerc de rază R , o coardă se află la distanța d de centru. Calculați lungimea coardei:
- a) $R = 5, d = 3$;
 b) $R = 13, d = 5$;
 c) $R = 10, d = 8$;
 d) $R = 25, d = 7$.
4. Determinați latura și apotema poligonului regulat înscris în cercul de rază R :
- a) hexagon, $R = 6$;
 b) pătrat, $R = 4$;
 c) triunghi echilateral, $R = 2$;
 d) hexagon, $R = 10$.

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

1. Un cerc are raza de 6 cm. Determinați:
- a) lungimea arcului de 60° ;
 b) aria sectorului de 60° ;
 c) aria sectorului de 90° ;
 d) aria discului.
2. Dintr-un punct P aflat la 10 cm de centrul unui cerc de rază 6 cm se duc tangentele PA și PB . Determinați:
- a) PA ;
 b) perimetrul patrulaterului $OAPB$;
 c) aria triunghiului OAP .
3. Un hexagon regulat este înscris într-un cerc de rază 8 cm. Determinați:
- a) perimetrul hexagonului;
 b) aria hexagonului;
 c) aria porțiunii din disc rămasă în afara hexagonului.
4. Stabiliți poziția drepte față de cerc, dacă distanța de la centru la dreaptă este d :

- a) $R = 7, d = 9$;
- b) $R = 7, d = 7$;
- c) $R = 7, d = 4$.

5. O roată de bicicletă are diametrul de 70 cm. Câți metri parcurge bicicleta la 100 de rotații complete? (Folosiți $\pi \approx 3,14$.)

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

- Arătați că, dacă AB este diametru într-un cerc și C este un punct pe cerc, atunci triunghiul ABC este dreptunghic.
- Într-un cerc de rază R se înscrie un pătrat. Determinați raportul dintre aria pătratului și aria discului.
- Două coarde congruente ale aceluiași cerc sunt egal depărtate de centru. Demonstrați.
- Un triunghi echilateral cu latura de 6 cm este înscris într-un cerc. Determinați raza cercului și aria porțiunii din disc aflate în afara triunghiului.

Răspunsuri

- U1. a) 6π ; 9π ; b) 10π ; 25π ; c) 20π ; 100π ; d) 8π ; 16π ; e) 14π ; 49π ; f) π ; $\frac{\pi}{4}$.
- U2. a) 30° ; b) 40° ; c) 60° ; d) 90° ; e) 50° ; f) 18° .
- U3. a) 8; b) 24; c) 12; d) 48 (cm).
- U4. a) $l = 6, a = 3\sqrt{3}$; b) $l = 4\sqrt{2}, a = 2\sqrt{2}$; c) $l = 2\sqrt{3}, a = 1$; d) $l = 10, a = 5\sqrt{3}$.
- M1. a) 2π cm; b) 6π cm²; c) 9π cm²; d) 36π cm².
- M2. a) $\sqrt{100 - 36} = 8$ cm; b) $6 + 8 + 8 + 6 = 28$ cm; c) $\frac{6 \cdot 8}{2} = 24$ cm².
- M3. a) 48 cm; b) $\frac{48 \cdot 4\sqrt{3}}{2} = 96\sqrt{3}$ cm²; c) $64\pi - 96\sqrt{3}$ cm².
- M4. a) exterioară; b) tangentă; c) secantă. M5. $L = 3,14 \cdot 70 = 219,8$ cm; la 100 de rotații, 21 980 cm = 219,8 m.
- A1. $\angle ACB$ este unghi înscris care „vede” arcul de 180° , deci are 90° .
- A2. $l = R\sqrt{2}$, deci $\mathcal{A}_{\text{pătrat}} = 2R^2$ și raportul este $\frac{2R^2}{\pi R^2} = \frac{2}{\pi}$.
- A3. Din $R^2 = d^2 + (\frac{c}{2})^2$: dacă c este același, atunci d este determinat unic, deci distanțele sunt egale.
- A4. $l = R\sqrt{3} \Rightarrow R = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ cm; $\mathcal{A}_{\text{disc}} = 12\pi$, $\mathcal{A}_{\Delta} = 9\sqrt{3}$, deci porțiunea cerută are $12\pi - 9\sqrt{3}$ cm².

Notițele mele

CAPITOLUL 11

Arii

La finalul acestui capitol vei ști

- ▶ să calculezi aria unui triunghi în mai multe moduri și să alegi formula potrivită;
- ▶ să calculezi ariile tuturor patrulaterelor studiate;
- ▶ să descompui o figură complicată în figuri simple;
- ▶ să folosești rapoartele de arii în probleme cu asemănare.

Ce este, de fapt, aria

De ce aria dreptunghiului este $L \cdot \ell$

Aria măsoară *câte pătrățele unitate* încap într-o figură. Într-un dreptunghi de 5 cm pe 3 cm poți așeza 3 rânduri a câte 5 pătrățele de 1 cm^2 , adică 15.

De aici pornește totul: aria dreptunghiului este numărul de rânduri înmulțit cu numărul de pătrățele pe rând. Toate celelalte formule se deduc din aceasta prin tăieri și lipiri.

De unde vine împărțirea la 2 la triunghi

La un triunghi oarecare și fă o copie a lui, rotită cu 180° . Lipite pe latura comună, cele două triunghiuri formează exact un *paralelogram* cu aceeași bază și aceeași înălțime.

Deci triunghiul este jumătate din paralelogram: $\mathcal{A} = \frac{b \cdot h}{2}$. Împărțirea la 2 nu este o convenție — este cele două jumătăți ale paralelogramului.

Greșeli frecvente

Aria se măsoară în unități **pătratiche**: cm^2 , m^2 , km^2 . Un rezultat scris fără unitate, sau cu „cm” în loc de „ cm^2 ”, este penalizat.

Reține și transformările: $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$ (nu 100!), pentru că fiecare dintre cele două dimensiuni se înmulțește cu 100.

Aria triunghiului

TEORIE

Pentru un triunghi există mai multe formule; o alegi pe cea potrivită datelor din problemă:

$$\mathcal{A} = \frac{b \cdot h}{2} \quad (\text{bază} \times \text{înălțime});$$

$$\mathcal{A} = \frac{c_1 \cdot c_2}{2} \quad (\text{triunghi dreptunghic: produsul catetelor});$$

$$\mathcal{A} = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4} \quad (\text{triunghi echilateral de latură } l);$$

$$\mathcal{A} = \frac{a \cdot b \cdot \sin C}{2} \quad (\text{două laturi și unghiul dintre ele}).$$

Problemă rezolvată 61.1 — aceeași arie, calculată în două moduri

În triunghiul ABC , dreptunghic în A , $AB = 9$ cm și $AC = 12$ cm. a) Calculați aria. b) Determinați înălțimea AD corespunzătoare ipotenuzei.

Pasul 1 — subpunctul a): folosim catetele

$$\mathcal{A} = \frac{AB \cdot AC}{2} = \frac{9 \cdot 12}{2} = 54 \text{ cm}^2.$$

Pasul 2 — aflăm ipotenuza

$$BC = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}.$$

Pasul 3 — subpunctul b): scriem aria în al doilea mod

$$\text{Aceași arie, cu baza } BC \text{ și înălțimea } AD: \mathcal{A} = \frac{BC \cdot AD}{2} \Rightarrow 54 = \frac{15 \cdot AD}{2}.$$

Pasul 4 — rezolvăm

$$15 \cdot AD = 108 \Rightarrow AD = 7,2 \text{ cm}.$$

Răspuns: a) 54 cm^2 ; b) $AD = 7,2 \text{ cm}$.

Pont de examen

Ideea din problema de mai sus este una dintre cele mai puternice din geometrie: **scrii aceeași arie în două moduri și egalezi**. Așa afli orice înălțime, fără să o construiești efectiv.

Problemă rezolvată 61.2 — aria cu sinus

În triunghiul ABC , $AB = 8$ cm, $AC = 10$ cm și $m(\angle A) = 30^\circ$. Calculați aria triunghiului.

Pasul 1 — alegem formula potrivită

$$\text{Cunoaștem două laturi și unghiul dintre ele, deci folosim } \mathcal{A} = \frac{AB \cdot AC \cdot \sin A}{2}.$$

Pasul 2 — înlocuim

$$\mathcal{A} = \frac{8 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ}{2} = \frac{80 \cdot \frac{1}{2}}{2}.$$

Pasul 3 — calculăm

$$\mathcal{A} = \frac{40}{2} = 20 \text{ cm}^2.$$

Răspuns: 20 cm^2

Ariile patrulaterelor

Toate formulele de arie

Dreptunghi: $\mathcal{A} = L \cdot \ell$; Pătrat: $\mathcal{A} = l^2 = \frac{d^2}{2}$; Paralelogram: $\mathcal{A} = b \cdot h$.

Romb: $\mathcal{A} = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} = l \cdot h$; Trapez: $\mathcal{A} = \frac{(B + b) \cdot h}{2} = \ell_{\text{mijlocie}} \cdot h$.

Triunghi: $\mathcal{A} = \frac{bh}{2} = \frac{c_1 c_2}{2} = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{ab \sin C}{2}$; Disc: $\mathcal{A} = \pi R^2$.

Poligon regulat: $\mathcal{A} = \frac{P \cdot a}{2}$; Asemănare: $\frac{\mathcal{A}_1}{\mathcal{A}_2} = k^2$.

Problemă rezolvată 62.1 — aria unui trapez isoscel

Un trapez isoscel are bazele de 10 cm și 22 cm, iar laturile neperalele de 10 cm. **a)** Determinați înălțimea. **b)** Calculați aria.

Pasul 1 — coborâm înălțimile din vârfurile bazei mici

Se formează un dreptunghi la mijloc, de lungime 10 cm, și două triunghiuri dreptunghice congruente la capete.

Pasul 2 — calculăm baza fiecărui triunghi

Diferența bazelor este $22 - 10 = 12 \text{ cm}$, împărțită egal în două: câte 6 cm.

Pasul 3 — aplicăm Pitagora

$$h^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow h = 8 \text{ cm}.$$

Pasul 4 — calculăm aria

$$\mathcal{A} = \frac{(22 + 10) \cdot 8}{2} = \frac{32 \cdot 8}{2} = 128 \text{ cm}^2.$$

Răspuns: a) $h = 8 \text{ cm}$; b) $\mathcal{A} = 128 \text{ cm}^2$.

Descompunerea figurilor complexe

TEORIE

O figură care nu are o formulă proprie se descompune în figuri cunoscute. Există două strategii:

- ▶ **adunarea:** împarți figura în triunghiuri, dreptunghiuri, trapeze, și aduni ariile;
- ▶ **scăderea:** încadrezi figura într-una simplă și scazi ce este în plus.

Problemă rezolvată 63.1 — arie prin scădere

Un pătrat cu latura de 10 cm are înscris un disc tangent la toate laturile. Determinați aria porțiunii din pătrat rămasă în afara discului.

Pasul 1 — aflăm raza discului

Discul este tangent la toate laturile, deci diametrul lui este egal cu latura pătratului: $d = 10$ cm, deci $R = 5$ cm.

Pasul 2 — calculăm aria pătratului

$$\mathcal{A}_{\text{pătrat}} = 10^2 = 100 \text{ cm}^2.$$

Pasul 3 — calculăm aria discului

$$\mathcal{A}_{\text{disc}} = \pi \cdot 25 = 25\pi \text{ cm}^2.$$

Pasul 4 — scădem

$$\mathcal{A} = 100 - 25\pi \text{ cm}^2 \approx 100 - 78,5 = 21,5 \text{ cm}^2.$$

Răspuns: $100 - 25\pi \approx 21,5 \text{ cm}^2$

Problemă rezolvată 63.2 — arie prin descompunere

O figură are forma unui dreptunghi $ABCD$ cu $AB = 12$ cm și $BC = 8$ cm, peste care este „lipit” un triunghi echilateral construit pe latura BC , în exterior. Determinați aria totală a figurii.

Pasul 1 — aria dreptunghiului

$$\mathcal{A}_1 = 12 \cdot 8 = 96 \text{ cm}^2.$$

Pasul 2 — aria triunghiului echilateral de latură 8

$$\mathcal{A}_2 = \frac{l^2\sqrt{3}}{4} = \frac{64\sqrt{3}}{4} = 16\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Pasul 3 — adunăm

$$\mathcal{A} = 96 + 16\sqrt{3} \text{ cm}^2 \approx 96 + 27,7 = 123,7 \text{ cm}^2.$$

Răspuns: $96 + 16\sqrt{3} \approx 123,7 \text{ cm}^2$

Rapoarte de arii

Trei situații care apar constant

- ▶ **Triunghiuri asemenea** cu raportul k : $\frac{\mathcal{A}_1}{\mathcal{A}_2} = k^2$.
- ▶ **Mediana** împarte triunghiul în două triunghiuri de *arii egale* (au baze egale și aceeași înălțime).
- ▶ Două triunghiuri cu **aceeași înălțime** au ariile proporționale cu bazele.

Problemă rezolvată 64.1 — raport de arii cu linie mijlocie

În triunghiul ABC , M și N sunt mijloacele laturilor AB , respectiv AC . Aria triunghiului ABC este 48 cm^2 . Determinați aria trapezului $MBCN$.

Pasul 1 — identificăm asemănarea

MN este linie mijlocie, deci $MN \parallel BC$ și $\triangle AMN \sim \triangle ABC$ cu raportul $k = \frac{1}{2}$.

Pasul 2 — calculăm aria triunghiului mic

$$\frac{\mathcal{A}_{AMN}}{\mathcal{A}_{ABC}} = k^2 = \frac{1}{4}, \text{ deci } \mathcal{A}_{AMN} = \frac{48}{4} = 12 \text{ cm}^2.$$

Pasul 3 — scădem

$$\mathcal{A}_{MBCN} = 48 - 12 = 36 \text{ cm}^2.$$

Răspuns: 36 cm^2

Greșeli frecvente

Dacă raportul laturilor este $\frac{1}{2}$, raportul ariilor este $\frac{1}{4}$, nu $\frac{1}{2}$. Aria scade de *patru* ori când lungimile se înjumătățesc. Este greșeala numărul unu la problemele cu asemănare.

Probleme propuse

NIVELUL 1 — Ușor: exersare directă

Exersare directă

1. Calculați aria triunghiului:
 - a) $b = 10$ cm, $h = 6$ cm;
 - b) $b = 7$ cm, $h = 4$ cm;
 - c) dreptunghic cu catetele 5 și 12 cm;
 - d) dreptunghic cu catetele 9 și 8 cm;
 - e) echilateral cu latura 4 cm;
 - f) echilateral cu latura 10 cm.
2. Calculați aria:
 - a) unui pătrat cu latura 9 cm;
 - b) unui dreptunghi cu $L = 15$, $\ell = 4$ cm;
 - c) unui paralelogram cu $b = 12$, $h = 7$ cm;
 - d) unui romb cu $d_1 = 10$, $d_2 = 14$ cm;
 - e) unui trapez cu $B = 13$, $b = 7$, $h = 4$ cm;
 - f) unui pătrat cu diagonala 8 cm.
3. Calculați aria discului:
 - a) $R = 2$ cm;
 - b) $R = 7$ cm;
 - c) $d = 6$ cm;
 - d) $d = 20$ cm.
4. Transformați:
 - a) 3 m^2 în cm^2 ;
 - b) $50\,000 \text{ cm}^2$ în m^2 ;
 - c) 2 km^2 în m^2 ;
 - d) 4 ha în m^2 .

NIVELUL 2 — Mediu: aplicare în context

Aplicare în context

1. În triunghiul ABC , dreptunghic în A , $AB = 15$ cm și $AC = 20$ cm. Determinați:
 - a) aria triunghiului;
 - b) ipotenuza BC ;
 - c) înălțimea AD corespunzătoare ipotenuzei.
2. Un trapez isoscel are bazele de 8 cm și 16 cm și laturile neparalele de 5 cm. Determinați:
 - a) înălțimea;
 - b) aria;
 - c) perimetrul.
3. Un romb are latura de 15 cm și o diagonală de 24 cm. Determinați:

- a) cealaltă diagonală;
 - b) aria;
 - c) înălțimea rombului.
4. Un teren dreptunghic are 40 m pe 25 m. În mijlocul lui se amenajează o alee circulară de rază 5 m. Determinați aria rămasă pentru iarbă (în funcție de π).
5. În triunghiul ABC , $AB = 6$ cm, $AC = 9$ cm și $m(\angle A) = 30^\circ$. Calculați aria.

NIVELUL 3 — Avansat: raționament și demonstrație

Raționament și demonstrație

- Arătați că mediana unui triunghi îl împarte în două triunghiuri de arii egale.
- Un triunghi are aria 60 cm^2 și o latură de 15 cm. Determinați înălțimea corespunzătoare acelei laturi și, dacă triunghiul este asemenea cu unul de raport $k = \frac{2}{3}$, determinați aria celui de-al doilea triunghi.
- Într-un pătrat de latură a se unesc mijloacele laturilor, obținându-se un nou pătrat. Determinați raportul dintre aria pătratului interior și cea a pătratului inițial.
- Un hexagon regulat cu latura de 6 cm este înscris într-un cerc. Determinați aria porțiunii din disc aflate în afara hexagonului.
- În trapezul $ABCD$ cu $AB \parallel DC$, $AB = 12$ cm și $DC = 6$ cm, diagonalele se intersectează în O . Determinați raportul dintre aria triunghiului AOB și aria triunghiului COD .

Răspunsuri

- U1.** a) 30; b) 14; c) 30; d) 36; e) $4\sqrt{3}$; f) $25\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$.
- U2.** a) 81; b) 60; c) 84; d) 70; e) 40; f) $\frac{64}{2} = 32 \text{ (cm}^2\text{)}$.
- U3.** a) 4π ; b) 49π ; c) 9π ; d) $100\pi \text{ (cm}^2\text{)}$.
- U4.** a) $30\,000 \text{ cm}^2$; b) 5 m^2 ; c) $2\,000\,000 \text{ m}^2$; d) $40\,000 \text{ m}^2$.
- M1.** a) 150 cm^2 ; b) 25 cm; c) $AD = \frac{2 \cdot 150}{25} = 12 \text{ cm}$.
- M2.** a) diferența bazelor este 8, deci fiecare capăt iese cu 4; $h = \sqrt{25 - 16} = 3 \text{ cm}$; b) $\frac{(8+16) \cdot 3}{2} = 36 \text{ cm}^2$; c) $8 + 16 + 5 + 5 = 34 \text{ cm}$.
- M3.** a) semidiagonala cunoscută este 12, cealaltă este $\sqrt{225 - 144} = 9$, deci $d_2 = 18 \text{ cm}$; b) $\frac{24 \cdot 18}{2} = 216 \text{ cm}^2$; c) $h = \frac{216}{15} = 14,4 \text{ cm}$.
- M4.** $40 \cdot 25 - \pi \cdot 25 = 1000 - 25\pi \text{ m}^2$. **M5.** $\frac{6 \cdot 9 \cdot \frac{1}{2}}{2} = 13,5 \text{ cm}^2$.
- A1.** Cele două triunghiuri au baze congruente (mediana înjumătățește latura) și aceeași înălțime din vârful opus, deci arii egale.
- A2.** $h = \frac{2 \cdot 60}{15} = 8 \text{ cm}$; aria celui de-al doilea este $60 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{80}{3} \text{ cm}^2$.
- A3.** Pătratul interior are latura $\frac{a\sqrt{2}}{2}$, deci aria $\frac{a^2}{2}$; raportul este $\frac{1}{2}$.
- A4.** $R = l = 6 \text{ cm}$; $\mathcal{A}_{\text{disc}} = 36\pi$, $\mathcal{A}_{\text{hexagon}} = 6 \cdot \frac{36\sqrt{3}}{4} = 54\sqrt{3}$, deci porțiunea cerută are $36\pi - 54\sqrt{3} \text{ cm}^2$.
- A5.** $\triangle AOB \sim \triangle COD$ cu $k = \frac{12}{6} = 2$, deci raportul ariilor este 4.

Notițele mele

CAPITOLUL 12

Formular final — toată clasa a VII-a pe câteva pagini

La finalul acestui capitol vei ști

Acest capitol nu conține teorie nouă. Este locul unde găsești, adunat la un loc, tot ce trebuie să știi pe de rost la finalul anului — pentru teze, pentru recapitulare și, peste un an, pentru pregătirea Evaluării Naționale.

Algebră

Numere raționale și puteri

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}; \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}; \quad (a^m)^n = a^{mn}; \quad (ab)^n = a^n b^n.$$

$$a^0 = 1 \ (a \neq 0); \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}; \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n.$$

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}; \quad 0,(a) = \frac{a}{9}; \quad 0,a(b) = \frac{\overline{ab} - a}{90}; \quad 0,\overline{ab} = \frac{\overline{ab}}{100}.$$

Numere reale și radicali

$$\sqrt{a^2} = |a|; \quad \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}; \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}; \quad (\sqrt{a})^2 = a.$$

$$\sqrt{a^2 b} = |a| \sqrt{b}; \quad a \sqrt{b} = \sqrt{a^2 b} \ (a \geq 0); \quad m \sqrt{c} + n \sqrt{c} = (m + n) \sqrt{c}.$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}; \quad \frac{1}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{a - b}; \quad m_a = \frac{a + b}{2}; \quad m_g = \sqrt{ab}.$$

Calcul algebric

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2; \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2; \quad (a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc; \quad a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab.$$

$$ab + ac = a(b + c); \quad ax + ay + bx + by = (x + y)(a + b);$$

$$x^2 + Sx + P = (x + m)(x + n), \quad \text{unde } m + n = S \text{ și } mn = P.$$

Ecuatii, inecuații, date

$$ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a} \quad (a \neq 0); \quad |E| = k \quad (k \geq 0) \Rightarrow E = \pm k.$$

Inecuație: la împărțirea cu un număr negativ, sensul se schimbă.

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}; \quad M_{AB} \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right); \quad P = \frac{\text{favorabile}}{\text{posibile}}.$$

Geometrie

Patrulater

Suma unghiurilor: patrulater 360° , poligon cu n laturi $(n - 2)180^\circ$.

Paralelogram: laturi și unghiuri opuse congruente; diagonalele se înjumătățesc.

Dreptunghi: diagonale congruente; Romb: diagonale perpendiculare.

Linia mijlocie în triunghi: $MN \parallel BC$, $MN = \frac{BC}{2}$; în trapez: $\ell = \frac{B + b}{2}$.

Asemănare

$$\text{Thales: } MN \parallel BC \Rightarrow \frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}, \quad \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

$$\text{Criterii: U.U., L.U.L., L.L.L.;} \quad \frac{P_1}{P_2} = k; \quad \frac{h_1}{h_2} = k; \quad \frac{A_1}{A_2} = k^2.$$

Relații metrice și trigonometrie

$$i^2 = c_1^2 + c_2^2; \quad c^2 = p \cdot i; \quad h^2 = p_1 p_2;$$

$$c_1 c_2 = h \cdot i; \quad m_{\text{ipotenuză}} = \frac{i}{2}.$$

$$\text{Echilateral: } h = \frac{l\sqrt{3}}{2}, \quad \mathcal{A} = \frac{l^2\sqrt{3}}{4}; \quad \text{Pătrat: } d = l\sqrt{2}.$$

$$\sin \alpha = \frac{\text{opusă}}{\text{ipotenuză}}; \quad \cos \alpha = \frac{\text{alăturată}}{\text{ipotenuză}};$$

$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{opusă}}{\text{alăturată}}; \quad \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

	30°	45°	60°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Cercul și ariile

$$L = 2\pi R; \quad \mathcal{A}_{\text{disc}} = \pi R^2; \quad \ell_{\text{arc}} = \frac{2\pi R n}{360}; \quad \mathcal{A}_{\text{sector}} = \frac{\pi R^2 n}{360}.$$

$$m(\angle \text{înscriș}) = \frac{m(\angle \text{la centru})}{2}; \quad \text{unghi în semicerc} = 90^\circ; \quad R^2 = d^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2.$$

$$\text{Hexagon: } l = R; \quad \text{Pătrat înscris: } l = R\sqrt{2};$$

$$\text{Triunghi echilateral înscris: } l = R\sqrt{3}; \quad \mathcal{A}_{\text{poligon regulat}} = \frac{P \cdot a}{2}.$$

$$\mathcal{A}_{\triangle} = \frac{bh}{2} = \frac{c_1 c_2}{2} = \frac{ab \sin C}{2};$$

$$\mathcal{A}_{\text{romb}} = \frac{d_1 d_2}{2}; \quad \mathcal{A}_{\text{trapez}} = \frac{(B+b)h}{2}.$$

Cum înveți matematica la clasa a VII-a

Cele patru reguli care fac diferența

- 1. Nu citi matematica — scrie-o.** Un capitol citit se uită în trei zile. Refă problemele rezolvate din acest ghid pe hârtie, cu cartea închisă, apoi compară.
- 2. La geometrie, desenul e jumătate din rezolvare.** Fă figura mare, cu rigla, și trece pe ea *toate* datele din enunț, pe măsură ce le afli.
- 3. Verifică întotdeauna.** La ecuații, înlocuiește soluția. La geometrie, întreabă-te dacă rezultatul are sens (o latură nu poate fi negativă, o ipotenuză nu poate fi mai scurtă decât o catetă).
- 4. Când te blochezi, întreabă-te ce tip de problemă este.** Aproape orice exercițiu de clasa a VII-a intră într-una dintre categoriile din acest ghid. Recunoașterea tipului îți dă imediat metoda.

Cele zece greșeli care costă cel mai des

- 1.** Numitorii se adună la fracții — *fals*; trebuie același numitor.
- 2.** $-(x^2 - 1) = -x^2 - 1$ — *fals*; minusul schimbă semnul tuturor termenilor.
- 3.** $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ — *fals*; radicalul nu se desface peste adunare.
- 4.** $\sqrt{a^2} = a$ — *fals*; corect este $|a|$.
- 5.** $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ — *fals*; lipsește $2ab$.
- 6.** Simplificarea între termeni, nu între factori.
- 7.** Uitarea schimbării sensului la inecuații, când se împarte la un număr negativ.
- 8.** Confuzia dintre $\frac{AM}{MB}$ și $\frac{AM}{AB}$ la teorema lui Thales.
- 9.** Raportul ariilor luat egal cu k , în loc de k^2 .

10. Rezultatul scris fără unitate de măsură, sau cu cm în loc de cm^2 .

Transformări de unități

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}; \quad 1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2; \quad 1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2; \quad 1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2.$$

pentru elevii mei! — algomate.ro